



INFRAESTRUCTURA DE RED CON AUTENTICACIÓN CENTRALIZADA

Sistemas Microinformáticos y Redes - SMR

Alumno: Iván Méndez Pacheco

Tutor del TFG: Iker Iturbe Azcorra

PROMETEO

ÍNDICES

ÍNDICES	2
1. ABSTRACT	7
1.1 Resumen en español	7
1.2 Abstract en inglés	9
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	10
2.1 Motivación	10
2.2 Estado en cuestión	10
2.3 Público objetivo	11
2.4 Viabilidad técnica y económica	11
3. INTRODUCCIÓN	13
3.1 Principales funciones del sistema	14
3.2 Problemas que resuelve el proyecto	14
3.3 Requisitos principales del proyecto	15
4. OBJETIVOS	16
4.1 Objetivo general	16
4.2 Objetivos específicos	16
4.3 RFTP inicial	16
4.3.1 R01 Active Directory	17
4.3.2 R02 Servicio de Red	18
4.3.3 R03 Segmentación de Red	18
4.3.4 R04 Aplicación Web	19
4.3.5 R05 Registro de Acceso	20
4.3.6 R06 Medias de Seguridad	21
4.3.7 R07 Copias de seguridad	22
5. DESCRIPCIÓN	23
5.1 Arquitectura general del sistema.	23
5.2 Diseño de red	24
5.2.1 Segmentación lógica mediante VLAN	24
5.2.2 Plan de direccionamiento IP	24
5.3 Servidor Windows Server	26
5.3.1 Controlador de dominio	27
5.3.2 Servicio DNS	28
5.3.4 Servicio DHCP	28
5.3.5 Servicio de GPO	29
5.4 Aplicación web interna	29
5.4.1 Funciones principales	30
5.4.2 Flujo de autenticación	30

5.5 Casos de uso principales	31
5.5.1 Caso de uso 1: Inicio de sesión	31
5.5.2 Caso de uso 2: Acceso a recurso compartido	31
5.5.3 Caso de uso 3: Registro de acceso	31
5.6 Diseño de la base de datos	32
5.7 Seguridad implementada	32
5.7.1 Buenas prácticas de seguridad aplicadas	33
5.8 Entorno de implementación	33
5.9 Justificación de decisiones técnicas	34
5.9.1 Uso de Active Directroy	34
5.9.2 Segmentación mediante VLANs	34
5.9.3 Uso de LDAP para autenticación	34
5.9.4 Entorno virtualizado	34
5.9.5 Tecnologías web (Apache, PHP y MySQL)	35
5.10 Limitaciones del sistema	35
5.10.1 Dependencia de un único servidor	35
5.10.2 Ausencia de alta disponibilidad	35
5.10.3 Seguridad básica	35
6.DISEÑOS	36
6.1 Diseño de la arquitectura de red	36
6.2 Diseño de segmentación por VLAN	37
6.3 Diseño de entorno de servidores	41
6.4 Diseño de entorno virtualizado	42
6.5 Diseño de Active Directory	43
6.6 Diseño de flujo de autenticación	44
6.7 Diseño de la base de datos	46
7. TECNOLOGÍA	47
7.1 Sistema operativos del servidor	47
7.2 Active Directory	47
7.3 Servicios de red	48
7.4 Servidor web	48
7.5 Base de datos	48
7.6 Lenguajes y tecnologías de desarrollo	49
7.7 Virtualización	49
8. METODOLOGÍA	51
8.1 Fase de análisis	51
8.2 Fase de diseño	52
8.3 Fase de implementación	52

8.4 Fase de pruebas	53
8.4.1 Resultado de las prueba	53
8.4.1.1 Inicio de sesión en el dominio	53
8.4.1.2 Resolución DNS	53
8.4.1.3 Asignación de IP mediante DHCP	54
8.4.1.4 Acceso a recursos compartidos	54
8.4.1.5 Acceso a la aplicación web	54
8.4.1.6 Conectividad entre servidores	54
8.4.1.7 Registro en base de datos	54
8.5 Fase de documentación	55
9. TRABAJOS FUTUROS	56
9.1 Mejora de la seguridad	56
9.2 Automatización de procesos	57
9.3 Implementación de nuevos servicios	57
9.4 Escalabilidad del sistema	58
9.5 Mejora de la monitorización y mantenimiento	59
10. PLAN DE MANTENIMIENTO	59
10.1 Mantenimiento preventivo	60
10.2 Actualizaciones del sistema	60
10.3 Gestión de copias de seguridad	60
10.4 Monitorización del sistema	61
11. ANÁLISIS DE RIESGOS	61
11.1 Riesgos técnicos	61
11.2 Riesgos de seguridad	61
11.3 Riesgos operativos	62
11.4 Medidas de mitigación	62
12.PRESUPUESTO DEL PROYECTO	62
12.1 Infraestructura de red (cableado y montaje)	62
12.1.1 Cableado estructurado	63
12.1.2 Instalación y mano de obra	64
12.2 Hardware	64
12.3 Software	66
12.4 Coste total del proyecto	66
13.MANUAL DE USUARIO	67
13.1 Introducción	67
13.2 Inicio de sesión en el sistema	67
13.3 Acceso a carpetas personales	68
13.4 Acceso a la aplicación web	69

13.5 Funcionamiento del sistema	70
13.6 Errores comunes	71
14.MANUAL TECNICO	72
14.1 Arquitectura del sistema	72
14.2 Configuración de Active Directory	72
14.3 Configuración de GPO	75
14.4 Servidor Web	78
14.4.1 Instalación de servicios	78
14.4.2 Verificación del servicio Apache	78
14.4.3 Configuración de red del servidor web	78
14.4.4 Configuración de DNS para acceso por nombre	79
14.5 Servidor de Base de Datos (MySQL)	80
14.5.1 Instalación de MySQL	80
14.5.2 Verificación del servicio MySQL	80
14.5.3 Configuración de acceso remoto	81
14.5.4 Creación de base de datos	82
14.5.5 Creación de tabla de registros	82
14.5.7 Creación de usuario para la web	83
14.6 Configuración de red y firewall (pfSense)	83
14.6.1 Interfaces configuradas:	83
14.6.2 Reglas implementadas	84
14.6.2.1 Interfaz de administración - 192.168.10.0/24	84
14.6.2.3 Interfaz de ventas - 192.168.20.0/24	85
14.6.2.3 Interfaz de IT - 192.168.30.0/24	85
14.6.2.4 Interfaz de Servidores - 192.168.99.0/24	86
15.RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO	87
15.1 Aplicaciones Web	87
15.2 Itinerario personal para la empleabilidad	87
15.3 Sistemas operativos en red	87
15.4 Digitalización aplicada a los sectores productivos	88
15.5 Seguridad informática	88
15.6 Servicios en red	88
15.7 Inglés	88
15.8 Bases de datos	88
15.9 Sostenibilidad aplicada al sistema productivo	89
16.CONCLUSIONES	90
17.REFERENCIAS	92

17.1 Redes y arquitectura	92
17.2 VLAN y segmentación de red	93
17.3 Seguridad informática	93
17.4 Directorios y autenticación	94
17.5 Bases de datos	94
17.6 Virtualización	94
18. Repositorio GitHub	95

1. ABSTRACT

1.1 Resumen en español

Este Trabajo de Fin de grado tiene como objetivo el diseño e implementación de una infraestructura IT en una empresa simulada, la infraestructura está basada en un entorno Windows Server con Active Directory como sistema centralizado de gestión de usuarios y recursos. El proyecto incluye tanto la configuración de la red como el despliegue de los servicios necesarios para garantizar un funcionamiento estructurado y seguro del entorno empresarial.

Para ello se contempla la creación de una red segmentada mediante VLANs para separar los distintos departamentos de la empresa pudiendo así mejorar la organización y el control del tráfico interno. Se ha configurado un servidor Windows Server como controlador de dominio, integrando los servicios de Active Directory, DNS y DHCP, permitiendo la administración centralizada de usuarios, grupos y políticas de seguridad.

Como complemento del sistema se ha desarrollado una aplicación web interna alojada en un servidor local, conectada al dominio corporativo. Esta aplicación permite la autenticación de usuarios mediante sus credenciales de dominio, implementando un control de acceso basado en roles. Además, se ha diseñado una base de datos para el registro de accesos facilitando así su trazabilidad.

El proyecto incluye el diseño de la arquitectura lógica y física de la red, la planificación del direccionamiento IP, la configuración de políticas básicas de seguridad y la implementación de medidas como reglas de firewall y copias de seguridad. También se han elaborado los correspondientes diagramas técnicos, modelos de datos y planificación temporal mediante un diagrama de Gantt.

La implementación se ha realizado en un entorno virtualizado, permitiendo simular un escenario empresarial real sin necesidad de infraestructura física. El resultado es un sistema funcional que integra redes, sistemas y aplicaciones, demostrando la correcta conexión entre los servicios desplegados.

A su vez este proyecto refleja la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, integrando competencias relacionadas con administración de sistemas, configuración de servicios de red y desarrollo de aplicaciones web en un entorno corporativo.

1.2 Abstract en inglés

This Final Degree Project aims to design and implement an IT infrastructure in a simulated company. The infrastructure is based on a Windows Server environment, using Active Directory as the central system to manage users and resources. The project includes the network configuration and the installation of the necessary services to ensure a structured and secure business environment.

To do this, a segmented network has been created using VLANs to separate the different departments of the company. This helps improve organization and control of internal network traffic. A Windows Server has been configured as a domain controller, including Active Directory, DNS, and DHCP services. This allows centralized management of users, groups, and security policies.

In addition, an internal web application has been developed and hosted on a local server connected to the company domain. This application allows users to log in with their domain credentials and uses role-based access control. A database has also been designed to record user access, which helps ensure traceability.

The project also includes the design of the logical and physical network architecture, IP address planning, configuration of basic security policies, and implementation of measures such as firewall rules and backups. Technical diagrams, data models, and a Gantt chart for project planning have also been created.

The implementation was carried out in a virtualized environment, which makes it possible to simulate a real business scenario without physical hardware. The final result is a functional system that integrates networks, systems, and applications, showing the correct connection between the deployed services.

This project also shows the practical application of the knowledge acquired during the training program, including skills in systems administration, network service configuration, and web application development in a corporate environment

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Motivación

En la actualidad, la gestión de los sistemas informáticos se ha convertido en un aspecto fundamental para el funcionamiento de cualquier organización. Incluso las pequeñas y medianas empresas necesitan disponer de infraestructuras tecnológicas organizadas, seguras y correctamente administradas que permitan garantizar la disponibilidad y el control de los recursos informáticos.

La ausencia de una gestión centralizada de usuarios, recursos y políticas de seguridad puede provocar diversos problemas, como dificultades en la administración de los sistemas, accesos no controlados o una mayor vulnerabilidad frente a fallos o incidentes de seguridad. Por este motivo, resulta necesario implementar soluciones que permitan centralizar la administración de los recursos tecnológicos, establecer políticas claras de acceso y garantizar un entorno informático estructurado y controlado.

2.2 Estado en cuestión

Actualmente existen diferentes soluciones tecnológicas orientadas a la gestión centralizada de sistemas informáticos dentro de una red empresarial. Entre las más utilizadas se encuentran los sistemas basados en dominios, que permiten administrar usuarios, equipos y recursos desde un único punto de control.

Una de las soluciones más extendidas en entornos empresariales es Active Directory, desarrollado por Microsoft, que permite implementar una estructura de dominio para gestionar de forma centralizada la autenticación de usuarios, la organización de equipos y la aplicación de políticas de seguridad.

Además, en las infraestructuras modernas es habitual combinar este tipo de sistemas con otros servicios de red esenciales, como servidores DNS y DHCP, así como mecanismos

de segmentación de red mediante VLANs que permiten mejorar la organización y seguridad de las redes corporativas.

2.3 Público objetivo

El proyecto está orientado principalmente a entornos empresariales de pequeño o mediano tamaño que necesiten implementar una infraestructura informática organizada y segura para gestionar sus recursos tecnológicos.

Este tipo de organizaciones suelen requerir soluciones que permitan administrar usuarios y equipos de forma centralizada, controlar accesos a los distintos recursos de la red y garantizar un funcionamiento estable de los servicios informáticos.

Además, el proyecto también tiene un carácter formativo, ya que puede servir como referencia para estudiantes o profesionales en formación dentro del ámbito de la administración de sistemas informáticos permitiendo comprender cómo se diseña e implementa una infraestructura básica basada en un dominio.

2.4 Viabilidad técnica y económica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable ya que las tecnologías necesarias para su implementación son accesibles y ampliamente documentadas. El entorno se ha desarrollado utilizando herramientas de virtualización que permiten simular una infraestructura de red completa sin necesidad de disponer de hardware adicional.

Esto permite crear diferentes máquinas virtuales que simulan servidores y equipos cliente, facilitando el desarrollo y la prueba del sistema dentro de un entorno controlado.

En cuanto a la viabilidad económica, el proyecto no requiere una inserción significativa en infraestructura física, ya que la mayor parte del entorno se implementa mediante virtualización. Esto reduce considerablemente los costes asociados a la implementación del sistema y demuestra que soluciones de este tipo pueden ser accesibles incluso para pequeñas organizaciones.

Por lo tanto, el proyecto resulta viable tanto desde el punto de vista técnico como económico, permitiendo desarrollar una solución funcional y aplicable a entornos reales.

Es importante destacar que, aunque el desarrollo del proyecto se ha realizado en un entorno virtualizado sin necesidad de inversión en hardware físico, se realiza un diseño preparado para producción real, el presupuesto corresponde a una estimación de implementación en un entorno empresarial real.

Esto implica la adquisición de equipos, infraestructura de red y otros elementos necesarios para su despliegue fuera de un entorno simulado. Por tanto, el uso de virtualización permite reducir costes en fase de pruebas, mientras que el presupuesto refleja el coste real aproximado que tendría su implantación en una empresa.

3.INTRODUCCIÓN

Este proyecto se centra en el diseño e implementación de la infraestructura informática de una empresa simulada compuesta por tres departamentos principales:

Administración, Ventas e IT, con un total aproximado de 15 empleados.

La empresa requiere una organización estructurada de su red interna y un sistema que permita gestionar de forma centralizada los usuarios y recursos compartidos.

Partimos de una base inicial con una empresa que tiene una estructura básica sin segmentación de red ni control centralizado de accesos. Cada equipo funciona de forma independiente, haciendo así que se generen dificultades en la administración de usuarios y una ausencia de políticas comunes de seguridad entre otras problemáticas.

Para solucionar esta situación, se implementa un entorno basado en Windows Server como base del sistema, desplegado sobre una estructura virtualizada. En este entorno, los distintos servicios se distribuyen en varias máquinas virtuales, permitiendo separar funciones como el control de dominio, los servicios web y la base de datos.

Este enfoque facilita la gestión centralizada, mejora la organización del sistema y permite simular un entorno empresarial real de forma estructurada.

Gracias a Active Directory se consigue la gestión centralizada de cuentas de usuario, grupos, permisos y políticas, además se diseña una red segmentada por departamentos mediante VLANs, mejorando la organización.

Como complemento se desarrolla una aplicación web interna que utiliza las credenciales del dominio para autenticar a los usuarios, permitiendo ofrecer acceso diferenciado según el rol asignado.

3.1 Principales funciones del sistema

El sistema desarrollado debe cumplir las siguientes funciones principales:

- Centralizar la gestión de usuarios mediante Active Directory.
- Organizar los equipos y usuarios por departamentos.
- Aplicar las políticas básicas de seguridad(contraseñas,permisos, restricciones).
- Proporcionar servicio de DNS y DHCP dentro de la red interna.
- Segmentar la red mediante VLANs para mejorar la organización y seguridad.
- Permitir el acceso autenticado a una aplicación web interna.
- Registrar los accesos realizados en el sistema
- Garantizar copias de seguridad básicas de los datos esenciales.

3.2 Problemas que resuelve el proyecto

La solución implementada permite resolver los siguientes problemas detectados:

- Falta de control centralizado de usuarios.
- Duplicidad de configuraciones en distintos equipos.
- Ausencia de segmentación de red entre departamentos.
- Riesgos de acceso no autorizado a recursos compartidos.
- Falta de trazabilidad sobre los accesos realizados
- Dificultad para aplicar políticas comunes de seguridad.

3.3 Requisitos principales del proyecto

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos generales:

1. Disponer de un servidor Windows Server configurado como controlador de dominio.
2. Implementar Active Directory para la gestión centralizada de usuarios y grupos.
3. Configurar servicios de red esenciales (DNS y DHCP).
4. Diseñar una red segmentada por departamentos mediante VLANs.
5. Implementar una aplicación web interna autenticada contra el dominio.
6. Registrar los accesos en una base de datos.
7. Aplicar políticas básicas de seguridad y control de permisos.
8. Documentar completamente la arquitectura, configuración y planificación del proyecto.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura IT para una empresa simulada, basada en Windows Server y Active Directory, que permita la gestión centralizada de usuarios y recursos, la segmentación de red por departamentos y la integración de una aplicación web interna autenticada contra el dominio.

4.2 Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura lógica y física de la red empresarial
2. Implementar un servidor Windows Server como controlador de dominio
3. Configurar Active Directory para la gestión centralizada de usuarios y grupos.
4. Implementar servicios de red esenciales (DNS y DHCP).
5. Segmentar la red mediante VLANs para organizar los departamentos.
6. Desarrollar una aplicación web interna con autenticación contra Active Directory.
7. Implementar un sistema de registro de los accesos en una base de datos.
8. Aplicar políticas básicas de seguridad y control de acceso.
9. Documentar técnica y metodológicamente todo el proceso de desarrollo.

4.3 RFTP inicial

A continuación, se presenta el desglose estructurado de requisitos, funciones, tareas y pruebas del proyecto.

4.3.1 R01 Active Directory				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R01	—	—	—	El sistema debe permitir la gestión centralizada del usuario mediante Active Directory.
R01	F01	—	—	Instalación y configuración del controlador de dominio.
R01	F01	T01	—	Instalar Windows Server en un entorno virtualizado.
R01	F01	T01	P01	Verificar el correcto arranque del sistema.
R01	F01	T02	—	Promover el servidor a controlador de dominio
R01	F01	T02	P01	Comprobar creación correcta del dominio.
R01	F02	—	—	Creación y organización de usuarios y grupos.
R01	F02	T01	—	Crear unidades organizativas (OU) por departamento.
R01	F02	T01	P01	Verificar estructura de Active Directory.
R01	F02	T02	—	Crear usuarios de prueba y asignarlos a grupos.
R01	F02	T02	P01	Iniciar sesión correctamente como usuario del dominio.

4.3.2 R02 Servicio de Red				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R02	—	—	—	El sistema debe proporcionar servicios básicos de red.
R02	F01	—	—	Configuración de DNS.
R02	F01	T01	—	Configurar zona directa del dominio
R02	F01	T01	P01	Resolver nombre del servidor desde cliente.
R02	F02	—	—	Configuración de DHCP.
R02	F02	T01	—	Crear ámbito de direcciones IP.
R02	F02	T01	P01	Cliente obtiene IP automáticamente.

4.3.3 R03 Segmentación de Red				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R03	—	—	—	El sistema debe segmentar la red por departamentos.

4.3.3 R03 Segmentación de Red				
R03	F01	—	—	Diseño de VLANs.
R03	F01	T01	—	Configurar VLAN Administración.
R03	F01	T02	—	Configurar VLAN Ventas.
R03	F01	T03	—	Configurar VLAN IT.
R03	F01	T04	—	Configurar VLAN Servidores.
R03	F01	T05	—	Configurar reglas de comunicación entre VLANs.
R03	F01	T05	P01	Comprobar aislamiento mediante pruebas de conectividad.

4.3.4 R04 Aplicación Web				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R04	—	—	—	El sistema debe incluir una aplicación web autenticada contra el dominio.
R04	F01	—	—	Desarrollo de sistema de autenticación.
R04	F01	T01	—	Programar conexión LDAP desde la aplicación web.
R04	F01	T001	P01	Login exitoso con credenciales válidas.

4.3.4 R04 Aplicación Web				
R04	F01	T02	—	Diseñar interfaz login.html.
R04	F01	T02	P01	Visualización correcta del navegador.
R04	F01	T03	—	Implementar control de acceso basado en roles.
R04	F01	T03	P01	Mostrar panel diferente según grupo del usuario.
R04	F02	—	—	Gestión de sesión.
R04	F02	T01	—	Crear sesión tras autenticación correcta.
R04	F02	T01	P01	Mantener sesión activa hasta logout.
R04	F03	—	—	Registro de intentos fallidos.
R04	F03	T01	—	Guardar intento incorrecto en base de datos.
R04	F03	T01	P01	Verificar registro tras fallo de login.

4.3.5 R05 Registro de Acceso				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R05	—	—	—	El sistema debe registrar los accesos realizados.
R05	F01	—	—	Diseño de base de datos.

4.3.5 R05 Registro de Acceso				
R05	F01	T01	—	Crear tabla de registros (logs).
R05	F01	T01	P01	Verificar inserción tras inicio de sesión.

4.3.6 R06 Medias de Seguridad				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R06	—	—	—	El sistema debe aplicar medidas básicas de seguridad.
R06	F01	—	—	Políticas de contraseñas.
R06	F01	T01	—	Configurar GPO con requisitos mínimos de contraseña.
R06	F01	T01	P01	Comprobar que el sistema obliga a cumplir la política.
R06	F02	—	—	Configuración de firewall.
R06	F02	T01	—	Crear regla que permita acceso solo desde red interna.
R06	F02	T01	P01	Verificar que no es accesible de red no autorizada.
R06	F03	—	—	Restricción de comunicación entre VLANs.

4.3.6 R06 Medias de Seguridad				
R06	F03	T01	—	Bloquear tráfico directo entre departamentos.
R06	F03	T01	P01	Confirmar bloqueo mediante pruebas de ping.

4.3.7 R07 Copias de seguridad				
Requisito	Funcion	Tarea	Prueba	Descripción
R07	—	—	—	El sistema debe disponer de copias de seguridad básicas.
R07	F01	—	—	Backup del servidor.
R07	F01	T01	—	Configurar copia de seguridad programada.
R07	F01	T01	P01	Restaurar archivo de prueba correctamente.
R07	F02	—	—	Verificación de restauración.
R07	F02	T01	—	Restaurar copia en entorno de prueba.
R07	F02	T01	P01	Comprobar integridad del archivo restaurado.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Arquitectura general del sistema.

El sistema implementado sigue un modelo cliente-servidor centralizado a nivel físico, basado en un único servidor actúa como host de virtualización. Sobre este servidor se despliega un entorno virtualizado que permite ejecutar múltiples máquinas virtuales independientes, cada una encargada de un conjunto específico de servicios

Las principales máquinas virtuales implementadas son:

- Controlador de dominio (Active Directory, DNS y DHCP)
- Servidor web (Apache y PHP)
- Servidor de base de datos (MySQL)

La red está segmentada mediante VLANs para separar los distintos departamentos de la empresa (Administración, Ventas e It), así como una VLAN específica para los servidores. Esta segmentación permite mejorar la organización del tráfico y aplicar políticas de control de acceso entre departamentos.

Toda la infraestructura ha sido implementada en un entorno virtualizado, permitiendo simular un escenario empresarial real sin necesidad de hardware físico adicional.

Como parte de la configuración de la infraestructura, se define un dominio interno denominado empresa.local, que actúa como base para la gestión centralizada mediante Active Directory. La elección de este nombre se debe a que el entorno implementado es completamente interno y no está expuesto a internet.

5.2 Diseño de red

5.2.1 Segmentación lógica mediante VLAN

Se han definido cuatro VLANs principales:

- VLAN 10- Administración
- VLAN 20 – Ventas
- VLAN 30 – IT
- VLAN 99 – Servidores

Esta estructura permite:

- Aislar el tráfico entre departamentos
- Reducir la posibilidad de accesos no autorizados
- Controlar la comunicación mediante reglas específicas
- Facilitar la administración de la red

La comunicación entre VLANs se encuentra restringida, permitiendo únicamente el acceso necesario hacia la VLAN de servidores.

5.2.2 Plan de direccionamiento IP

Plan de red:

- VLAN 10 - Administracion → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 - Ventas → 192.168.20.0/24
- VLAN 30- IT → 192.168.30.0/24
- VLAN 99 - Servidores → 192.168.99.0/24

Cada una de estas redes dispone de su propia puerta de enlace y es gestionada mediante el servidor DHCP configurado en el sistema.

Los dispositivos de red (router, firewall y switch) se integran dentro de la infraestructura permitiendo la comunicación controlada entre VLANs, así como el acceso a los servicios alojados en la red de servidores.

El servidor Windows Server dispone de la IP estática de la VLAN de servidores.

Se realiza la siguiente asignación de direcciones IP para los dispositivos dentro de cada VLAN:

- VLAN 10 - Administración
 - Equipos:
 - PC-Admin1 → 192.168.10.10
 - PC-Admin2 → 192.168.10.11
 - PC-Admin3 → 192.168.10.12
 - Impresora → 192.168.10.50
- VLAN 20 - Ventas
 - Equipos:
 - PC-Venta1 → 192.168.20.10
 - PC-Venta2 → 192.168.20.11
 - PC-Venta3 → 192.168.20.12
 - PC-Venta4 → 192.168.20.13
 - PC-Venta5 → 192.168.20.14

- PC-Venta6 → 192.168.20.15
 - PC-Venta7 → 192.168.20.16
 - PC-Venta8 → 192.168.20.17
 - PC-Venta9 → 192.168.20.18
- Impresora → 192.168.20.50
- VLAN 30 - IT
 - Equipos:
 - PC-IT1 → 192.168.30.10
 - PC-IT2 → 192.168.30.11
 - PC-IT3 → 192.168.30.12
 - Impresora → 192.168.30.50
- VLAN 99 - Servidores
 - Controlador de dominio → 192.168.99.10
 - Servidor web → 192.168.99.20
 - Base de datos → 192.168.99.30

5.3 Servidor Windows Server

El servidor principal se instala en entorno virtualizado y se configura con Windows Server 2022.

5.3.1 Controlador de dominio

Se crea el dominio con el nombre empresa.local, que será identificador principal de la infraestructura Active Directory.

Se configuran:

- Unidades Organizativas
- Grupos de seguridad
- Usuarios de prueba
- Equipos unidos al dominio

Además de la configuración inicial, se ha realizado una organización completa del dominio basada en la estructura de la empresa.

Se han creado Unidades Organizativas (OU) diferenciadas para cada departamento:

- OU Administración
- OU IT
- OU Ventas

Dentro de cada OU se han ubicado los usuarios correspondientes, permitiendo una gestión estructurada y la aplicación de políticas específicas.

Se han creado múltiples usuarios de prueba en cada departamento, que han sido utilizados para validar el funcionamiento del sistema.

También se han creado grupos de seguridad asociados a cada departamento:

- Grupo Administración
- Grupo IT
- Grupo Ventas

Estos grupos se utilizan para gestionar permisos sobre recursos compartidos y facilitar la administración del sistema.

Los equipos cliente han sido unidos al dominio empresa.local, permitiendo a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales del dominio.

Este proceso ha sido validado mediante pruebas de inicio de sesión desde distintos equipos pertenecientes a cada departamento.

5.3.2 Servicio DNS

El servidor DNS interno permite:

- Resolución de nombres dentro del dominio
- Localización automática del controlador de dominio
- Integración con Active Directory

Además de la resolución interna del dominio, se ha configurado el servidor DNS para permitir la resolución de nombres personalizados dentro de la red.

Se han creado registros DNS que permiten acceder al servidor web mediante nombre en lugar de dirección IP, mejorando la usabilidad del sistema.

5.3.4 Servicio DHCP

Se crea un ámbito para cada VLAN, asignado:

- Dirección IP automática
- Puerta de enlace
- DNS interno
- Máscara de subred

Esto facilita la administración dinámica de los equipos cliente.

5.3.5 Servicio de GPO

Se han configurado directivas de grupo (GPO) para automatizar la configuración de los equipos del dominio.

Entre las políticas aplicadas se incluyen:

- Mapeo automático de unidades de red
- Aplicación de configuraciones por departamento
- Control de acceso a recursos compartidos

Se ha implementado el mapeo automático de unidades de red mediante GPO, permitiendo que los usuarios accedan automáticamente a sus carpetas personales al iniciar sesión.

Cada usuario dispone de una unidad de red asociada a su carpeta dentro del servidor, utilizando rutas del tipo:

```
\\192.168.99.10\Users\%username%
```

Esto permite centralizar el almacenamiento de archivos y facilitar el acceso a los recursos.

5.4 Aplicación web interna

Se desarrolla una aplicación web interna alojada en un servidor Apache con soporte PHP y conexión a base de datos MySQL.

El servidor web ha sido configurado en un sistema Ubuntu Server con dirección IP 192.168.99.20.

Se ha verificado su funcionamiento mediante acceso desde equipos cliente a través del navegador web, mostrando correctamente la página de inicio de Apache.

Posteriormente, se ha integrado con el sistema de autenticación mediante LDAP, permitiendo validar usuarios contra Active Directory.

5.4.1 Funciones principales

- Pantalla de login.
- Autenticación mediante LDAP contra Active Directory.
- Control de acceso basado en grupo de usuario.
- Registro de accesos en base de datos.
- Panel diferenciado según rol.

5.4.2 Flujo de autenticación

1. El usuario accede al formulario de login.
2. Introduce credenciales del dominio.
3. La aplicación consulta Active Directory mediante LDAP.
4. Si la autenticación es válida:
 - a. Se crea sesión.
 - b. Se registra acceso en la base de datos.
 - c. Se muestra el panel correspondiente.
5. Si no es válida:
 - a. Se muestra un mensaje de error.
 - b. Se registra intento fallido.

5.5 Casos de uso principales

5.5.1 Caso de uso 1: Inicio de sesión

Descripción: Permitir acceso a la aplicación web mediante credenciales del dominio.

Precondición: Usuario creado en Active Directory.

Postcondición: Acceso concedido según rol.

Datos de entrada: Usuario y contraseña.

Datos de salida: Acceso permitido o bloqueado.

5.5.2 Caso de uso 2: Acceso a recurso compartido

Descripción: Permitir acceso a carpeta compartida según grupo.

Precondición: Usuario pertenece a grupo autorizado.

Postcondición: Acceso permitido o bloqueado.

Para la implementación de este caso de uso se han creado carpetas compartidas en el servidor, organizadas por departamentos y usuarios.

Se ha configurado una carpeta principal "Users" que contiene subcarpetas individuales para cada usuario.

Los permisos han sido configurados de forma que cada usuario solo pueda acceder a su propia carpeta, garantizando la privacidad de los datos.

5.5.3 Caso de uso 3: Registro de acceso

Descripción: Guardar registro en base de datos tras autenticación

Precondición: Login válido o intento fallido.

Postcondición: Registro almacenado correctamente.

5.6 Diseño de la base de datos

La base de datos contiene la siguiente tabla principal:

Tabla: logs_accesos.

Campos:

- id(INT, clave primaria)
- usuario(VARCHAR)
- fecha_hora(DATETIME)
- direccion_ip(VARCHAR)
- resultado(VARCHAR: correcto /incorrecto)

Esta estructura permite mantener trazabilidad básica en el sistema.

La base de datos ha sido implementada en un servidor independiente basado en Ubuntu Server con dirección IP 192.168.99.30.

Se ha configurado el acceso remoto al servidor MySQL, permitiendo conexiones desde el servidor web.

Para ello se ha modificado la configuración del servicio MySQL para aceptar conexiones externas y se han creado usuarios con permisos específicos para la aplicación web.

5.7 Seguridad implementada

Se han aplicado las siguientes medidas:

- Política de contraseñas mediante GPO.
- Segmentación de red por VLAN.
- Restricción de red por VLAN.
- Acceso a aplicación limitado por red interna.

- Registro de intentos fallidos.
- Copias de seguridad básicas del servidor.

5.7.1 Buenas prácticas de seguridad aplicadas

Además de las medidas implementadas, se han seguido una serie de buenas prácticas de seguridad durante el desarrollo del sistema:

- Principio del mínimo privilegios, los usuarios disponen únicamente de los permisos necesarios para realizar sus tareas.
- Segmentación de la red, el uso de VLANs permite limitar el acceso entre departamentos
- Control de accesos, la autenticación centralizada evita accesos no autorizados
- Registro de actividad, los accesos quedan registrados, permitiendo su análisis posterior
- Aislamiento de servicios, la separación en máquinas virtuales reduce el impacto de posibles fallos o ataques.

5.8 Entorno de implementación

El proyecto se desarrolla en entorno virtualizado mediante:

- VMware
- Máquinas virtuales separadas:
 - Windows Server
 - Servidor Web
 - Cliente de pruebas

Esto permite simular un entorno empresarial real manteniendo bajo coste.

5.9 Justificación de decisiones técnicas

En este apartado se explican las decisiones técnicas adoptadas durante el diseño del sistema, justificando la elección de las tecnologías y configuraciones implementadas.

5.9.1 Uso de Active Directory

Se ha seleccionado Active directory como sistema de gestión de identidades debido a su amplia implantación en entornos empresariales y su capacidad para centralizar la administración de usuarios, equipos y políticas de seguridad, permitiendo así simplificar la gestión del sistema y mejorar el control de accesos.

5.9.2 Segmentación mediante VLANs

La utilización de VLANs permite dividir la red en diferentes segmentos lógicos según los departamentos.

Esta decisión mejora la seguridad al aislar el tráfico entre áreas, facilita la administración de la red y reduce el impacto de posibles incidencias.

El firewall pfSense se utiliza como elemento central de seguridad para controlar el tráfico entre VLANs.

5.9.3 Uso de LDAP para autenticación

Se ha optado por el uso de LDAP para la autenticación de la aplicación web ya que permite integrar directamente el sistema con Active Directory. Esto evita la duplicación de usuarios y garantiza un control centralizado de las credenciales.

5.9.4 Entorno virtualizado

La implementación mediante virtualización permite una infraestructura real sin necesidad de hardware adicional. Se ha seleccionado VMware como plataforma de virtualización debido a sus estabilidad, facilidad de uso y compatibilidad con sistemas Windows Server. Además, ofrece una gestión sencilla de máquinas virtuales y redes, lo

que facilita la configuración del entorno del proyecto frente a otras alternativas más complejas o menos orientadas a entornos profesionales.

5.9.5 Tecnologías web (Apache, PHP y MySQL)

Se han seleccionado estas tecnologías por ser ampliamente utilizadas, de código abierto y compatible entre sí, además, permiten desarrollar una aplicación funcional con un bajo coste de implementación.

5.10 Limitaciones del sistema

A pesar de que el sistema cumple con los objetivos planteados, presenta ciertas limitaciones propias de su diseño y del entorno en el que ha sido implementado.

5.10.1 Dependencia de un único servidor

La infraestructura se basa en un único servidor físico, lo que implica que un fallo en este dispositivo podría afectar a todos los servicios del sistema.

5.10.2 Ausencia de alta disponibilidad

La infraestructura depende de un único servidor físico que actúa como host de virtualización. Aunque los servicios se encuentran distribuidos en distintas máquinas virtuales, todos ellos dependen del correcto funcionamiento del hardware subyacente.

Un fallo en este servidor físico implicaría la interrupción de todas las máquinas virtuales y, por tanto, de los servicios del sistema. Esta limitación pone de manifiesto la ausencia de redundancia a nivel físico.

5.10.3 Seguridad básica

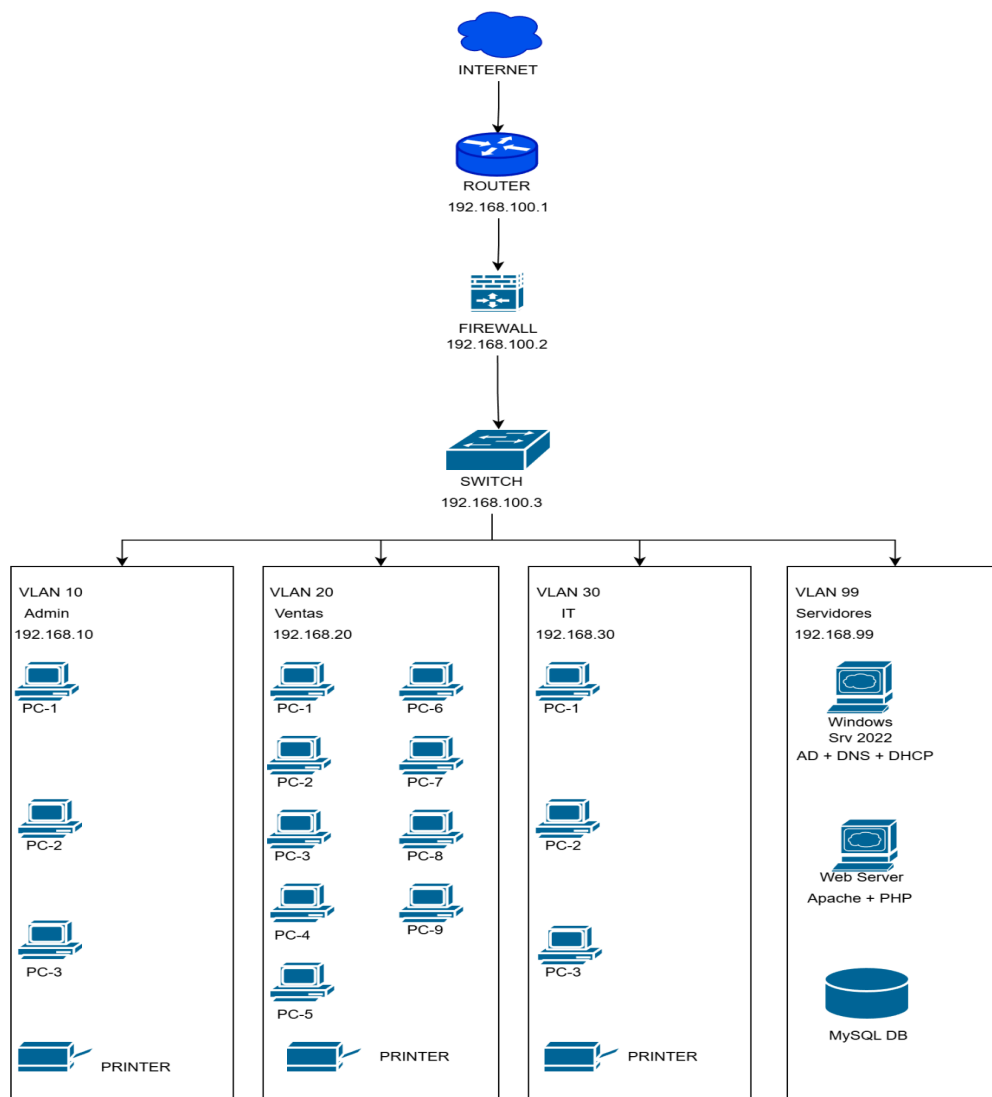
Las medidas de seguridad implementadas son adecuadas para un entorno de pequeña empresa, pero no se incluyen soluciones avanzadas como sistemas de detección de intrusos.

6.DISEÑOS

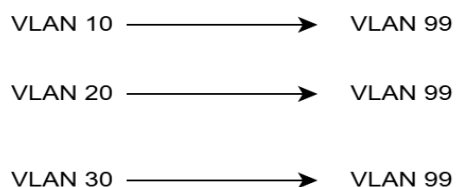
6.1 Diseño de la arquitectura de red

En este apartado se representa la estructura global de la red, incluyendo la conexión a internet, los elementos de seguridad y la segmentación en VLANs.

El diseño sigue un modelo jerárquico en el que el tráfico externo accede a la red a través de un router, pasando posteriormente por un firewall que controla el acceso antes de llegar al switch central. Desde este punto se distribuye la red hacia las distintas VLANs y hacia la red de servidores.



FLUJO ENTRE VLANs



Este diseño permite:

- Controlar el tráfico de entrada y salida.
- Separar los distintos departamentos.
- Centralizar los servicios en una red específica.

6.2 Diseño de segmentación por VLAN

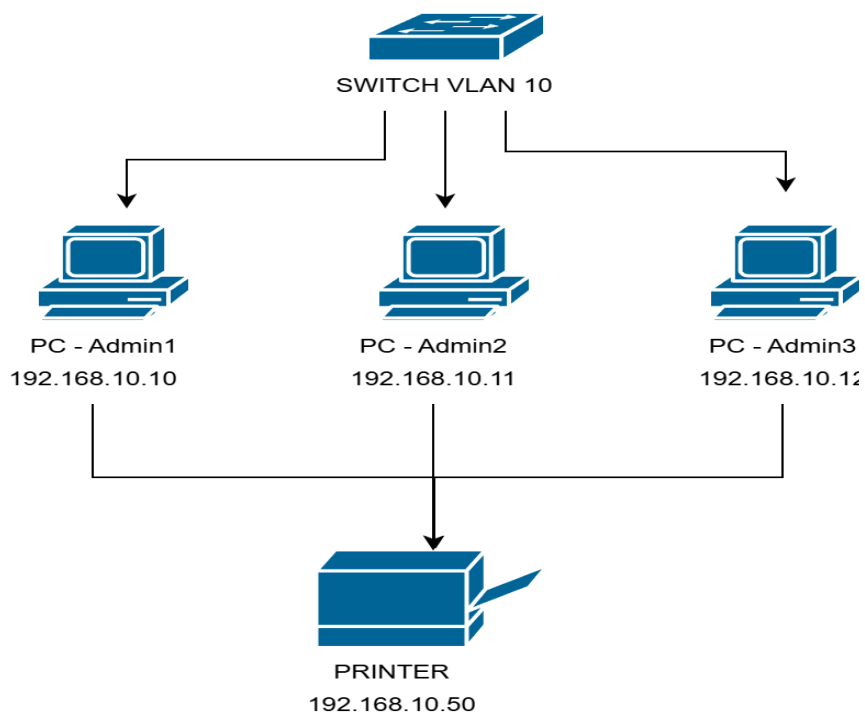
Se representan las distintas redes correspondientes a cada departamento, mostrando la distribución de los equipos y recursos dentro de cada VLAN.

Cada red está aislada lógicamente, lo que permite mejorar la seguridad y evitar accesos no autorizados entre departamentos.

VLAN 10 -Administración

RED : 192.168.10.0/24

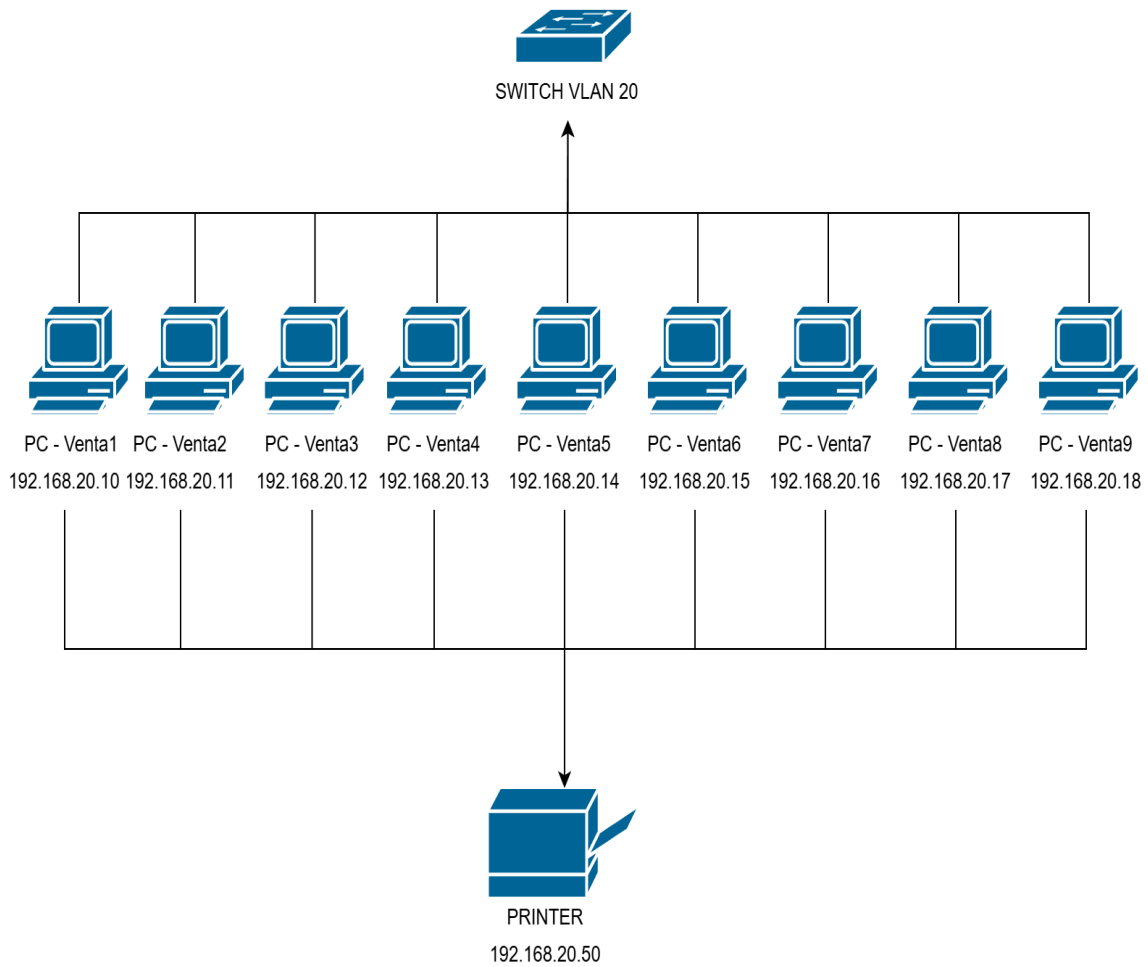
Gateway : 192.168.10.1



VLAN 20 - Ventas

RED : 192.168.20.0/24

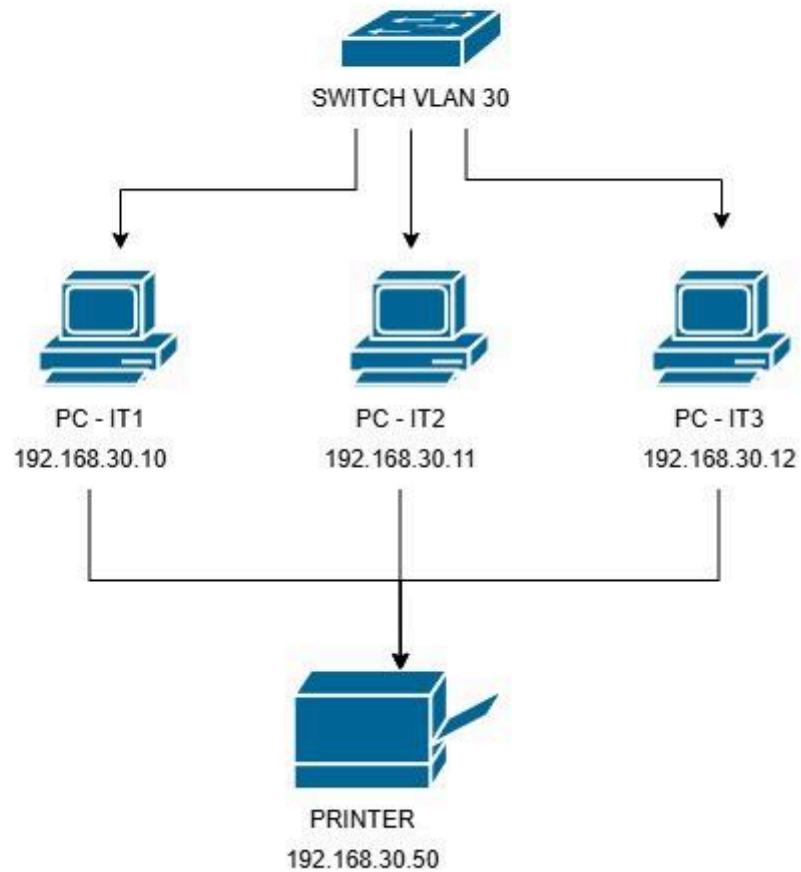
Gateway : 192.168.20.1



VLAN 30 - IT

RED : 192.168.30.0/24

Gateway : 192.168.30.1



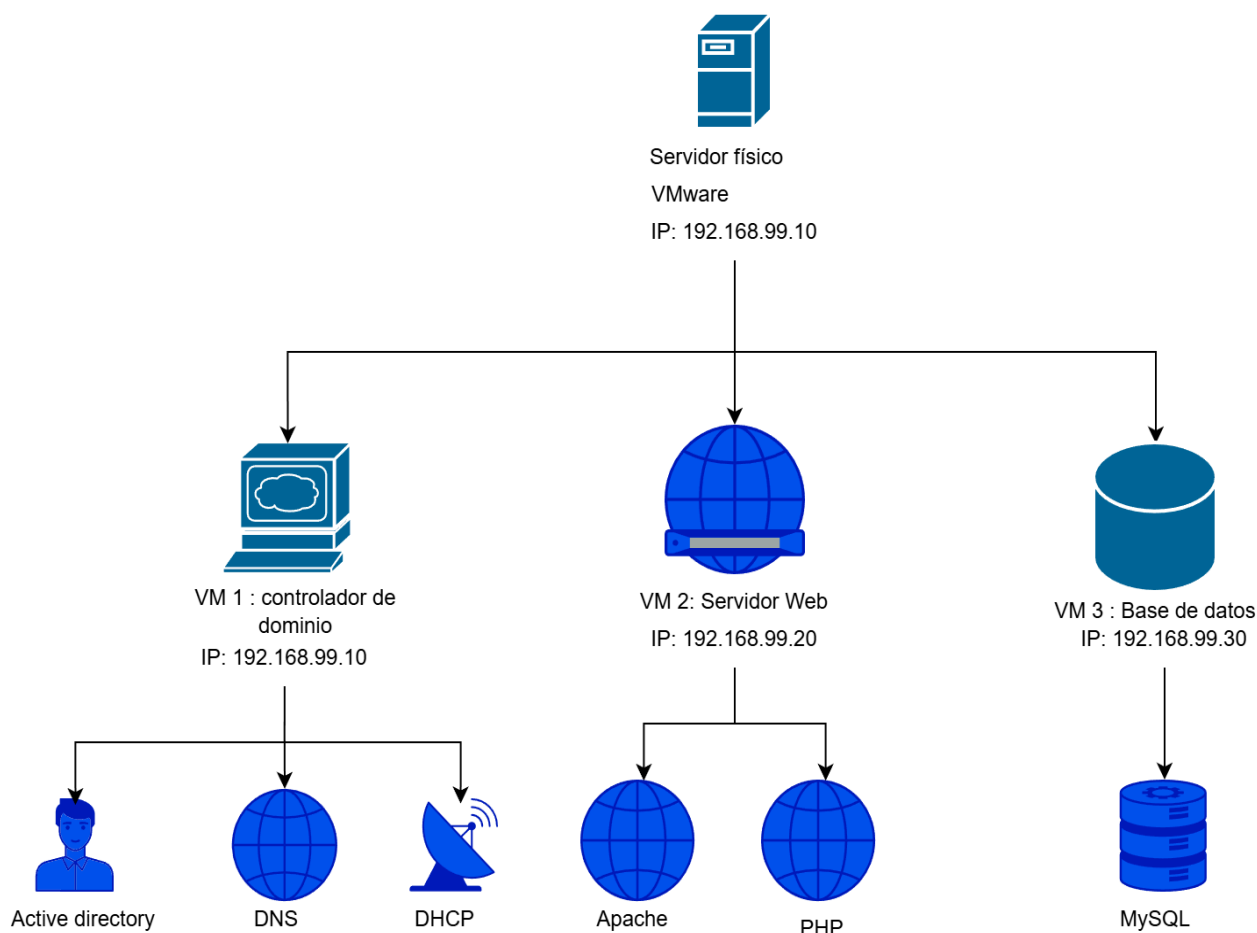
Estos diagramas muestran:

- Organización de equipos por departamento.
- Asignación de direcciones IP.
- Recursos compartidos (impresoras).

6.3 Diseño de entorno de servidores

En este apartado se representa la estructura del entorno de los servidores del sistema, mostrando la organización de las máquinas virtuales dentro del servidor físico.

El diagrama refleja la distribución de los principales servicios del sistema.



Este diseño permite:

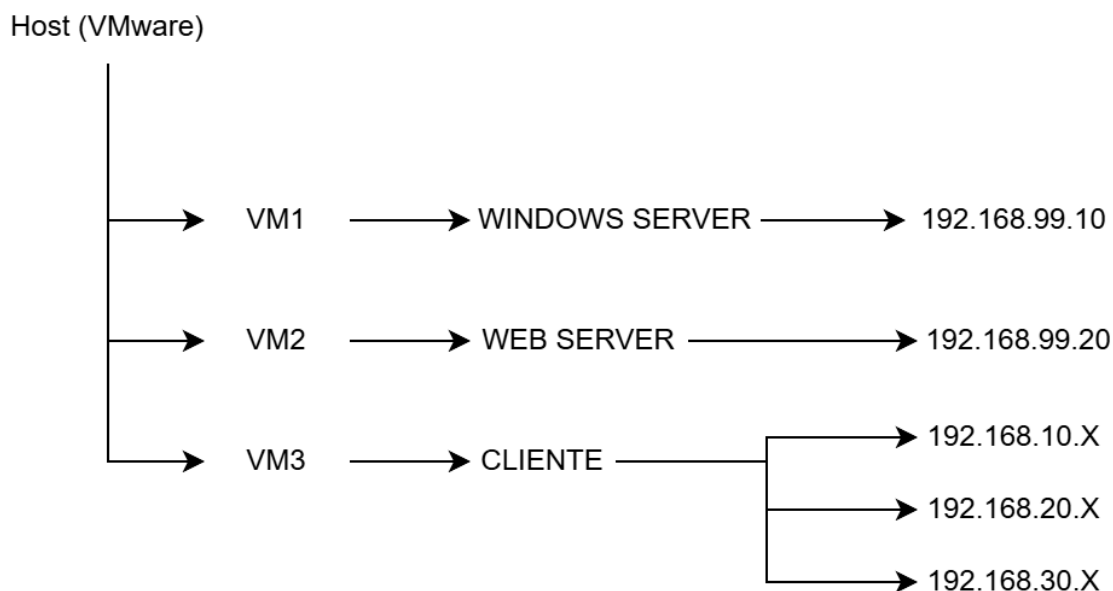
- Centralizar los servicios en un único servidor físico
- Separar las funciones mediante máquinas virtuales independientes
- Mejorar la organización y gestión del sistema
- Facilitar la estabilidad del entorno

- Reducir costes de infraestructura física

6.4 Diseño de entorno virtualizado

Este apartado muestra la estructura del entorno virtual en el que se ha implementado el sistema.

Se representan las máquinas virtuales utilizadas y su función dentro de la infraestructura.

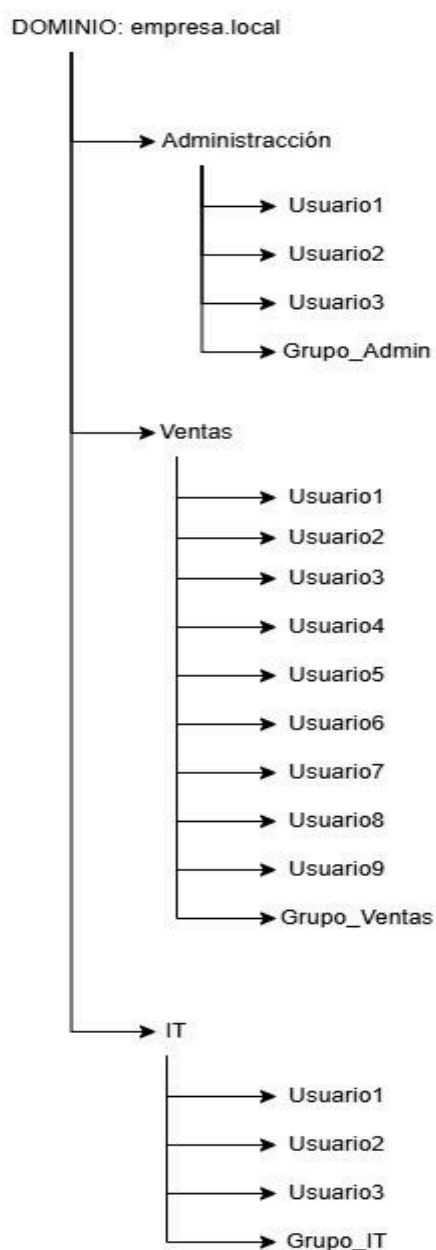


Este diseño permite:

- Simular un entorno real sin necesidad de hardware físico
- Separar los distintos sistemas en máquinas virtuales independientes
- Facilitar la realización de pruebas y configuraciones
- Reducir costes de implementación

6.5 Diseño de Active Directory

En este apartado se muestra la organización lógica del dominio, incluyendo las unidades organizativas, usuarios y grupos.



La estructura está dividida por departamentos, lo que permite aplicar políticas y permisos de forma diferenciada.

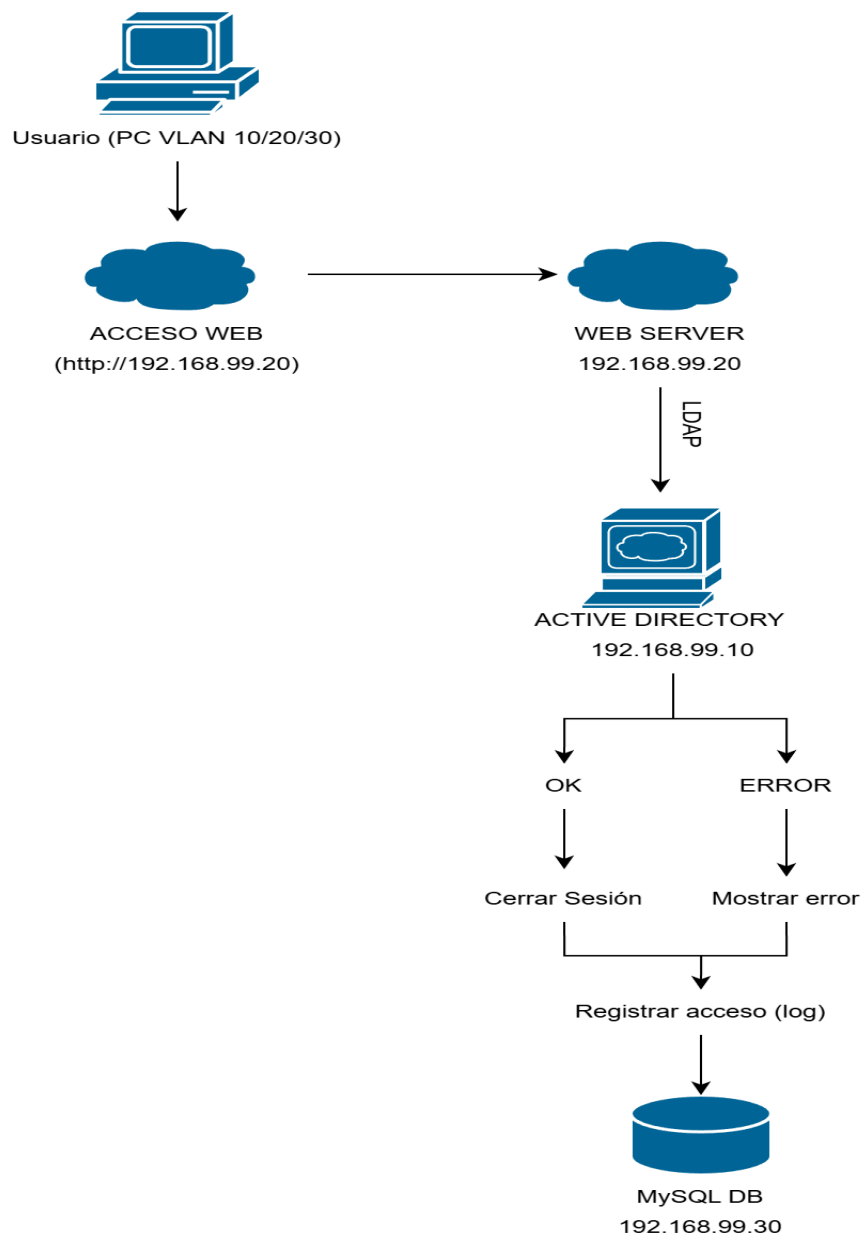
Este diseño permite:

- Organización jerárquica de usuarios.
- Gestión centralizada.
- Aplicación de políticas de seguridad

6.6 Diseño de flujo de autenticación

En este apartado se representa el proceso de autenticación de usuario en la aplicación Web.

El flujo comienza con el acceso del usuario a la aplicación, continúa con la validación mediante Active Directory a través de LDAP y finaliza con la concesión o denegación del acceso, registrando el resultado en la base de datos.



Este diseño permite:

- Integrar la aplicación con el dominio.
- Controlar el acceso mediante credenciales.
- Registrar la actividad de los usuarios.

6.7 Diseño de la base de datos

En este apartado se representa el modelo de la base de datos utilizada en el sistema mediante un diagrama de clases. Este diagrama muestra la estructura de la tabla principal y sus atributos.

La base de datos está compuesta por una tabla denominada logs_accesos encargada de almacenar los registros de acceso al sistema. Cada registro incluye información sobre el usuario, la fecha y hora de acceso, la dirección IP desde la que se realiza y el resultado.

logs_accesos
ID : INT (PK)
usuario : VARCHAR
fecha_hora : DATETIME
direccion_ip : VARCHAR
resultado : VARCHAR

Este diseño permite:

- Almacenar de forma estructurada los accesos al sistema
- Facilitar la consulta y análisis de los registros
- Mantener la trazabilidad de la actividad de los usuarios

7. TECNOLOGÍA

Para la implementación del sistema se han utilizado distintas tecnologías orientadas a la administración de redes, sistemas y desarrollo de aplicaciones, seleccionadas por su compatibilidad facilidad de uso y amplia presencia en entornos empresariales.

7.1 Sistema operativos del servidor

Se ha utilizado Windows Server 2022 como sistema operativo principal del servidor.

Este sistema permite la implementación de un entorno centralizado mediante Active Directory, facilitando la gestión de usuarios, equipo y políticas de seguridad. Además , integra de forma nativa servicios esenciales como DNS y DHCP, lo que simplifica la configuración y administración de la red.

Para más información oficial sobre este sistema se puede consultar la documentación de Microsoft (Microsoft, 2026):

[Documentación de WIndows Server.](#)

7.2 Active Directory

Active directory se emplea como servicio principal de gestión de identidades.

Permite la creación y organización de usuarios, grupos y equipos dentro del dominio, así como la aplicación de políticas de seguridad mediante GPO. Su integración con otros servicios del sistema facilita la autenticación centralizada y el control de accesos.

Active directory proporciona una estructura jerárquica que almacena información sobre los recursos de la red y permite su gestión centralizada.

Para más información oficial sobre esta herramienta se puede consultar lo documentación oficial (Microsoft, 2026):

[Documentación Active Directory](#)

7.3 Servicios de red

Se han implementado los siguientes servicios de red:

- DNS(DOMain Name System): encargado de la resolución de nombres dentro de la red.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): responsable de la asignación automática de direcciones IP.

Estos servicios permiten automatizar la configuración de la red y garantizar su correcto funcionamiento dentro de un entorno centralizado basado en servidor.

Para más información oficial sobre estas herramientas se puede consultar lo documentación oficial (Microsoft, 2026):

[Documentación sobre DNS.](#)

[Documentación sobre DHCP.](#)

7.4 Servidor web

Se ha desplegado un servidor web basado en Apache, con soporte para PHP.

Este servidor aloja la aplicación web interna utilizada para la autenticación de usuarios, permitiendo su integración con el sistema de dominio.

Documentación oficial sobre los servicios de Apache(Apache Software Foundation, 2026) y PHP (PHP Group, 2026):

[Documentación Apache.](#)

[Documentación PHP.](#)

7.5 Base de datos

Para el almacenamiento de datos se ha utilizado MySQL.

La base de datos se encarga de registrar los accesos realizados por los usuarios, permitiendo mantener un historial de actividad y facilitar la trazabilidad del sistema.

Documentación oficial sobre MySQL (Oracle, 2026):

[Documentación MySQL](#)

7.6 Lenguajes y tecnologías de desarrollo

La aplicación web ha sido desarrollada utilizando:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- LDAP

Estas tecnologías permiten implementar un sistema de autenticación funcional, integrando la aplicación con Active Directory mediante consultas LDAP.

Documentación oficial sobre las tecnologías de desarrollo web usadas (Mozilla Foundation, 2024):

[HTML, CSS y JavaScript.](#)

[LDAP.](#)

7.7 Virtualización

La infraestructura se ha implementado mediante VMware, utilizando máquinas virtuales para simular los distintos componentes del sistema.

Este enfoque permite reducir costes, facilitar pruebas y replicar un entorno empresarial real de forma controlada.

Documentación oficial sobre VMware (VMware, INC, 2026):

[VMware](#).

8. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología estructurada basada en la planificación por fases, permitiendo organizar el trabajo de forma progresiva y garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos.

Se ha optado por un enfoque secuencial, dentro de lo posible, asegurando así una correcta implementación y validación de cada componente del sistema.

8.1 Fase de análisis

En esta fase inicial se han identificado las necesidades del sistema y los requisitos que debía cumplir la infraestructura.

Se han analizado aspectos como:

- Número de usuarios
- Organización por departamentos
- Necesidad de centralización de recursos
- Requisitos de seguridad
- Servicios necesarios (Active Directory, DNS, DHCP, Aplicación Web)

Este análisis ha permitido definir la base sobre la que se desarrolla el proyecto.

8.2 Fase de diseño

Una vez definidos los requisitos, se ha procedido al diseño de la arquitectura del sistema.

En esta fase se han establecidos;

- La estructura de red segmentada mediante VLANs
- El esquema de direccionamiento IP
- La organización del dominio y Active Directory
- La distribución de los servicios en el servidor
- El diseño de la aplicación web

El resultado de esta fase se ha representado mediante los distintos diagramas incluidos en el apartado de diseños.

8.3 Fase de implementación

En esta fase se ha llevado a cabo la puesta en marcha del sistema en un entorno virtualizado.

Se han realizados las siguientes tareas:

- Instalación de Windows Server
- Configuración de controlador de dominio
- Implementación de DNS y DHCP
- Creación de usuarios y grupos
- Configuración de VLANs
- Desarrollo y despliegue de la aplicación web
- Configuración de la base de datos

Esta fase constituye el núcleo práctico del proyecto.

8.4 Fase de pruebas

Una vez implementado el sistema, se han realizado pruebas para verificar su correcto funcionamiento.

Entre las pruebas realizadas se incluyen:

- Inicio de sesión con usuarios del dominio
- Resolución de nombres mediante DNS
- Obtención de IP automática mediante DHCP
- Acceso a la aplicación web
- Registro de accesos en la base de datos
- Verificación de restricciones entre VLANs

Estas pruebas permiten validar que el sistema cumple con los requisitos definidos inicialmente.

8.4.1 Resultado de las prueba

Una vez realizadas las pruebas definidas en el apartado anterior, se han obtenido los siguientes resultados:

8.4.1.1 Inicio de sesión en el dominio

Se ha verificado que los usuarios creados en Active Directory pueden iniciar sesión correctamente en los equipos cliente unidos al dominio.

8.4.1.2 Resolución DNS

El sistema resuelve correctamente los nombres del dominio empresa.local, así como los nombres personalizados configurados para acceder a los servidores internos.

8.4.1.3 Asignación de IP mediante DHCP

Los equipos cliente obtienen automáticamente una dirección IP dentro del rango correspondiente a su red, junto con la puerta de enlace y el servidor DNS configurado.

8.4.1.4 Acceso a recursos compartidos

Los usuarios pueden acceder a sus carpetas personales mediante unidades de red mapeadas automáticamente al iniciar sesión, verificando que los permisos están correctamente aplicados.

8.4.1.5 Acceso a la aplicación web

Se ha comprobado el acceso al servidor web mediante navegador, mostrando correctamente la página de inicio de Apache desde distintos equipos de la red.

8.4.1.6 Conectividad entre servidores

El servidor web ha logrado establecer conexión con el servidor de base de datos, validando la comunicación entre ambos sistemas.

8.4.1.7 Registro en base de datos

Se ha verificado la correcta inserción de datos en la base de datos tras las pruebas realizadas, confirmando su funcionamiento.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el sistema cumple con los requisitos definidos y que los distintos servicios funcionan de forma integrada dentro de la infraestructura.

8.5 Fase de documentación

Finalmente, se ha llevado a cabo la documentación completa del proyecto.

Se ha descrito:

- Arquitectura del sistema
- La configuración de los servicios
- El diseño de la red
- Las tecnologías utilizadas
- El proceso de desarrollo

Esta documentación permite comprender el funcionamiento del sistema y facilita su posible mantenimiento o ampliación en el futuro.

9. TRABAJOS FUTUROS

El sistema desarrollado cumple con los requisitos establecidos, sin embargo, se identifican diversas líneas de mejora que permitirían ampliar sus capacidades, aumentar la seguridad y optimizar su funcionamiento.

9.1 Mejora de la seguridad

Una posible mejora sería el refuerzo de la seguridad del sistema mediante la implementación de mecanismos adicionales de protección.

Entre las mejoras propuestas se incluyen:

- Implementación de autenticación multifactor (MFA) para los usuarios del dominio
- Uso de certificados digitales para asegurar el acceso a la aplicación web mediante HTTPS
- Configuración de políticas de seguridad más avanzadas mediante GPO
- Implementación de sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS)

Estas medidas permitirían aumentar el nivel de protección frente a accesos no autorizados y posibles ataques.

9.2 Automatización de procesos

Otra mejora relevante sería la automatización de tareas administrativas, con el objetivo de reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia del sistema.

Algunas posibles implementaciones serían;

- Automatización de la creación de usuarios mediante scripts.
- Programación de copias de seguridad automáticas.
- Automatización de la gestión de logs y registros de acceso.
- Uso de tareas programadas para mantenimiento del sistema.

Esto permitiría optimizar la administración y reducir errores humanos.

9.3 Implementación de nuevos servicios

El sistema podría ampliarse mediante la incorporación de nuevos servicios que aporten mayor funcionalidad a la infraestructura.

A tener en cuenta:

- Servidor de archivos con control de acceso por usuarios y grupos.
- Sistema de monitorización de red para supervisión del estado de los equipos.
- Servidor de correo interno.
- Integración con servicios en la nube.

Estas ampliaciones permitirían adaptar el sistema al entorno más complejo.

9.4 Escalabilidad del sistema

Otra línea de mejora sería la adaptación del sistema a un mayor número de usuarios y dispositivos.

Esto implicaría:

- Ampliación de las VLANs existentes o creación de nuevas.
- Mejora del hardware o recursos asignados a las máquinas virtuales.
- Implementación de múltiples servidores para distribuir la carga.

De esta forma, el sistema podría evolucionar hacia una infraestructura más robusta y preparada para entornos reales.

9.5 Mejora de la monitorización y mantenimiento

Por último, se podría mejorar la supervisión del sistema mediante herramientas de monitorización.

Algunas mejoras serían:

- Implementación de herramientas de monitorización de red y servicios.
- Registro detallado de eventos del sistema.
- Alertas automáticas ante fallos o incidencias.
- Paneles de control para visualización del estado del sistema.

Esto permitiría detectar problemas de forma anticipada y garantizar un funcionamiento más estable.

10. PLAN DE MANTENIMIENTO

El correcto funcionamiento del sistema requiere la realización de tareas periódicas de mantenimiento que permitan garantizar la estabilidad, seguridad y disponibilidad de los servicios implementados.

10.1 Mantenimiento preventivo

Se establecen las siguientes tareas de mantenimiento preventivo:

- Revisión periódica del estado del servidor.
- Comprobación del correcto funcionamiento de los servicios DNS y DHCP.
- Verificación de la conectividad entre equipos de distintas VLANs.
- Revisión del estado del almacenamiento del servidor.
- Limpieza de archivos temporales y logs innecesarios.

10.2 Actualizaciones del sistema

Es importante mantener el sistema actualizado para evitar vulnerabilidades:

- Instalación de actualizaciones de Windows Server.
- Actualización de servidor web (Apache, PHP).
- Aplicación de parches de seguridad.

10.3 Gestión de copias de seguridad

Para garantizar la integridad de los datos:

- Verificación periódica de las copias de seguridad.
- Comprobación de la restauración de archivos.
- Almacenamiento de copias en ubicaciones seguras.

10.4 Monitorización del sistema

Se deben supervisar los siguientes aspectos:

- Uso de CPU y memoria del servidor.
- Estado de los servicios activos.
- Registro de accesos e intentos fallidos.

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado diversos riesgos que pueden afectar al funcionamiento del sistema.

11.1 Riesgos técnicos

- Fallo del servidor principal.
- Error en la configuración de servicios (DNS, DHCP, Active Directory).
- Problemas de conectividad en la red.

11.2 Riesgos de seguridad

- Accesos no autorizados a la red.
- Uso de contraseñas débiles.
- Ataques a la aplicación web.

11.3 Riesgos operativos

- Errores humanos en la administración del sistema.
- Eliminación accidental de datos.
- Falta de mantenimiento del sistema.

11.4 Medidas de mitigación

Para reducir estos riesgos se aplican las siguientes medidas:

- Realización de copias de seguridad periódicas.
- Aplicación de políticas de contraseñas seguras.
- Monitorización de accesos.
- Restricción de acceso por VLAN.
- Uso de firewall y control de accesos.

12.PRESUPUESTO DEL PROYECTO

12.1 Infraestructura de red (cableado y montaje)

Se estima una oficina con tres departamentos y una sala de servidores, con una instalación estructurada básica.

12.1.1 Cableado estructurado

- Estimación:
 - 3 departamentos + sala servidores
 - ~25 metros por puesto
 - 19 equipos (15 puestos, 3 impresoras, 1 servidor) → 475 metros de cable se redondean a 500 m.
 - Conectores RJ45 2 por cada cable de equipo + 7 de imprevistos
 - Rosetas 1 por equipo + 3 de imprevistos
 - Patch panel 1
 - Latiguillos 1 por cada cable de equipo por ambos lados + 4 de imprevistos

Elemento	Cantidad	Precio unitario	Total
Cable UTP Cat6(m)	500m	0,5€	250€
Conectores RJ45	45	0,3€	13,5€
Rosetas de red	22	5€	110€
Patch panel	1	50€	50€
Latiguillos (patch cords)	42	3€	126€

Subtotal cableado = 549,5€ - 550€ redondeando.

12.1.2 Instalación y mano de obra

El coste asociado a la instalación y configuración del sistema se ha estimado teniendo en cuenta las tareas necesarias para la puesta en marcha de la infraestructura en un entorno empresarial real. Considerando un tiempo aproximado de entre 10 y 15 horas de trabajo técnico, incluyendo tanto la instalación física como la configuración lógica del sistema.

Concepto	Precio
Instalación cableado (mano de obra)	400€
Configuración de red (VLAN, switch, etc)	200€

Subtotal instalación: 600€

12.2 Hardware

- Especificaciones de la estimación:
 - Servidor físico con 16 gb de ram y 2Tb de almacenamiento Hdd para que sobren especificaciones, se elige [PowerEdge R260 Smart Slection](#) , que cumple con esas especificaciones y es económicamente ampliable si fuera necesario.
 - Los equipos de cliente necesarios serían equipos de oficina de gama básica-media orientados a tareas de oficina, i3 moderno 8gb de ram y 512 de disco duro SSD.

- Switch gestionable necesario para implementar la segmentación de red mediante VLANs. Este tipo de dispositivos permite configurar y controlar el tráfico de red con un coste aproximado de 200€ sería suficiente.
- El router permite la conexión de la red interna con el exterior. Se ha adaptado un dispositivo básico, de unos 120€, suficiente para una red de pequeño tamaño.
- Impresoras de red buscando un modelo multifuncion de unos 250€ la unidad que permita impresiones a doble cara tanto en blanco y negro como a color. laser para así reducir el gasto con los consumibles.

Elemento	Cantidad	Precio Unitario	Total
Servidor físico	1	4000€	4.000€
Equipos cliente	15	450€	6.750€
Switch gestionable	1	200€	200€
Router	1	120€	120€
Impresora	3	250€	750€

Subtotal hardware: 11.820€

12.3 Software

En el caso del software el único elemento de pago que se utilizará sería el sistema operativo Windows server que se puede conseguir al precio de 1545,78 ya instalado en el servidor físico al comprárselo a dell en su página web oficial.

Elemento	Precio
Windows Server	1.545,78€
Apache, PHP, MySQL	0€
VMware	0€

Subtotal software: 1546€

12.4 Coste total del proyecto

Concepto	Total
Infraestructura de red	550€
Instalación	600€
Hardware	11.820€
Software	1548€

TOTAL FINAL: 14.518€

13.MANUAL DE USUARIO

13.1 Introducción

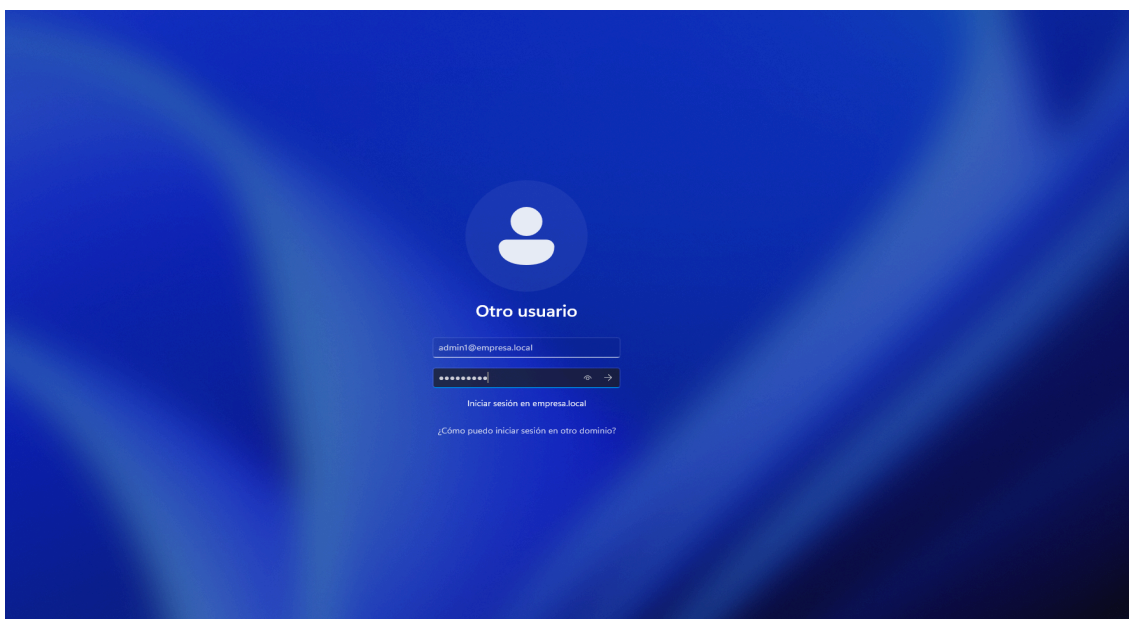
Este manual describe el uso del sistema implementado en la empresa simulada.

Está orientado a usuarios finales que acceden a los recursos de la red y a la aplicación web interna.

13.2 Inicio de sesión en el sistema

Se realiza inicio de sesión en el dominio empresa.local con el usuario correspondiente:

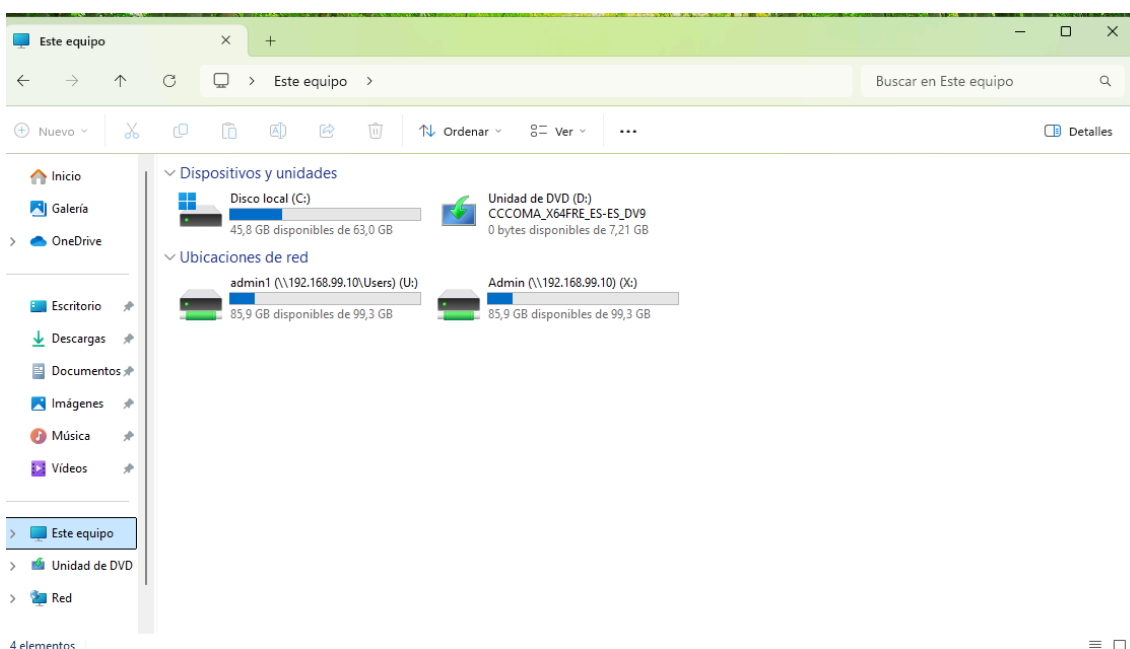
1. Se enciende el equipo
2. En la pantalla de inicio:
 - a. Usuario: user@empresa.local
 - b. Contraseña



13.3 Acceso a carpetas personales

Gracias a la GPO configurada:

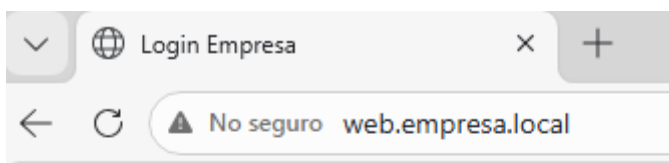
- Se montan la unidad U y la unidad X:
 - La unidad U corresponde a la carpeta personal del usuario en la ruta:
 - \\192.168.99.10\Users\%username%
 - La unidad X corresponde a la carpeta del grupo correspondiente al tipo de usuario en este caso la ruta:
 - \\193.168.99.10\Admin



13.4 Acceso a la aplicación web

Para acceder a la aplicación web de la empresa:

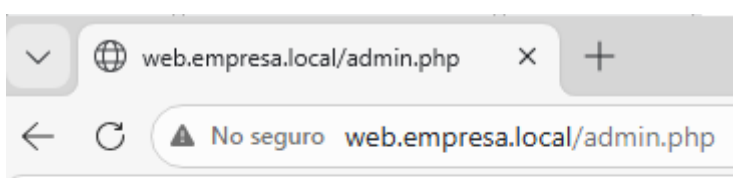
1. Abrir el navegador
2. Introducir `http://web.empresa.local`
3. Poner las credenciales de acceso



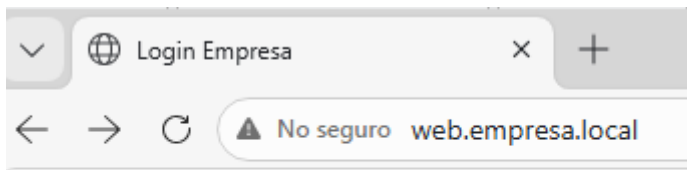
Login empresa.local

Usuario:

Password: 



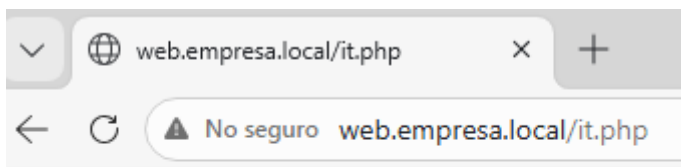
Panel Administracion



Login empresa.local

Usuario:

Password:



Panel IT

13.5 Funcionamiento del sistema

Una vez autenticado:

- Se valida contra Active Directory
- Se registra el acceso en la base de datos
- Se permite acceso según rol

13.6 Errores comunes

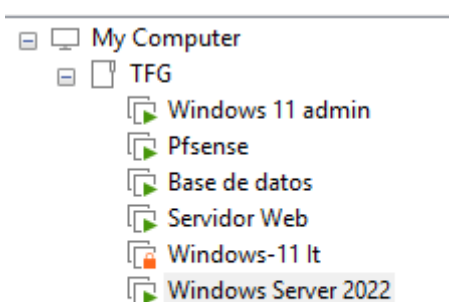
Error	Solución
No inicia sesión	Revisar usuario/contraseña
No aparece Unidad U o X	Cerrar sesión y volver a iniciar
No carga la página web	Comprobar red

14.MANUAL TECNICO

14.1 Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto por:

- Controlador de dominio → 192.168.99.10
- Servidor web → 192.168.99.20
- Servidor BD → 192.168.99.20
- Firewall → pfSense



14.2 Configuración de Active Directory

Máquina:

- Windows Server 2022

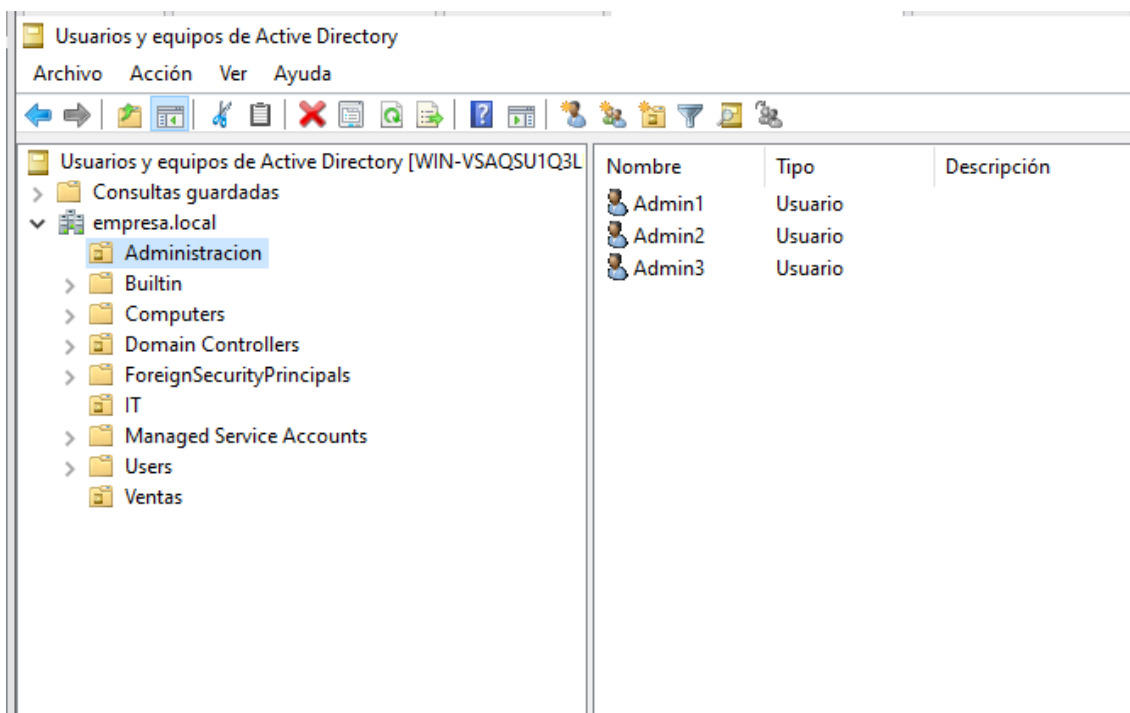
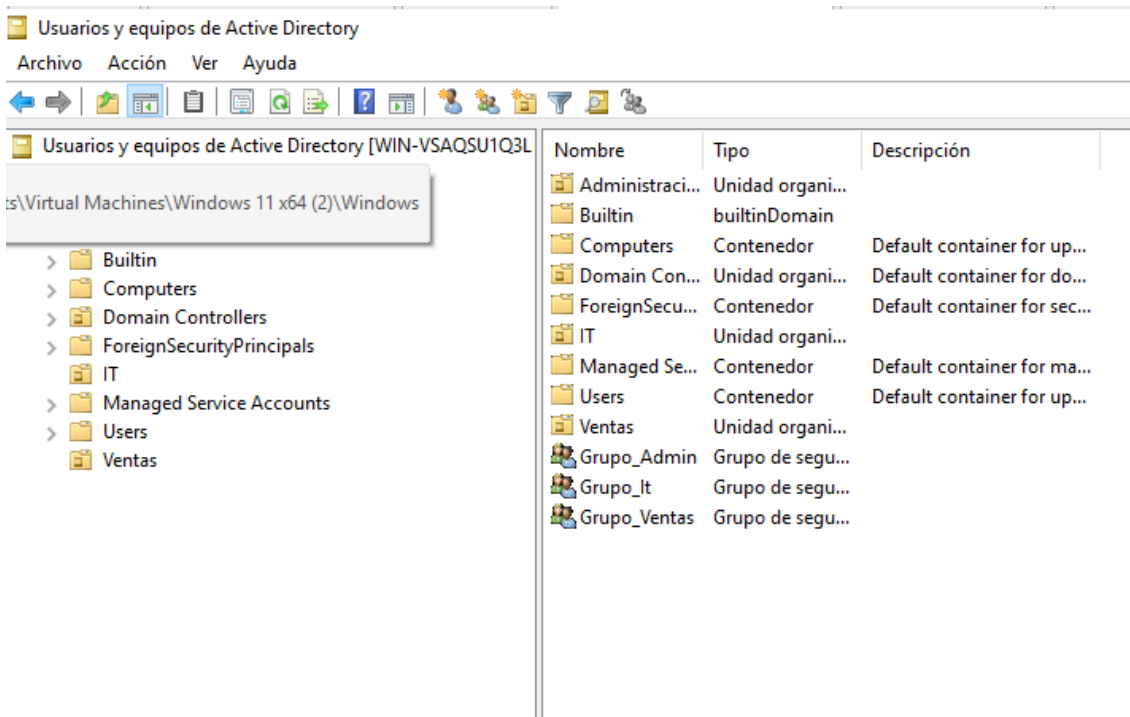
IP:

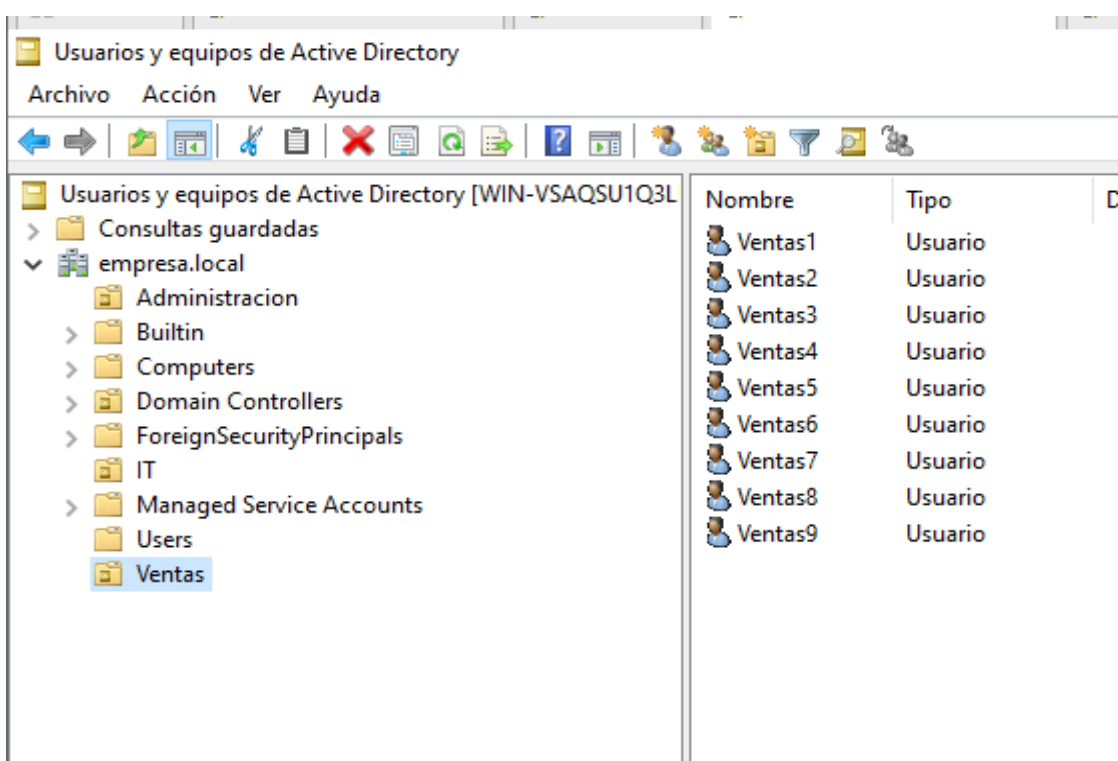
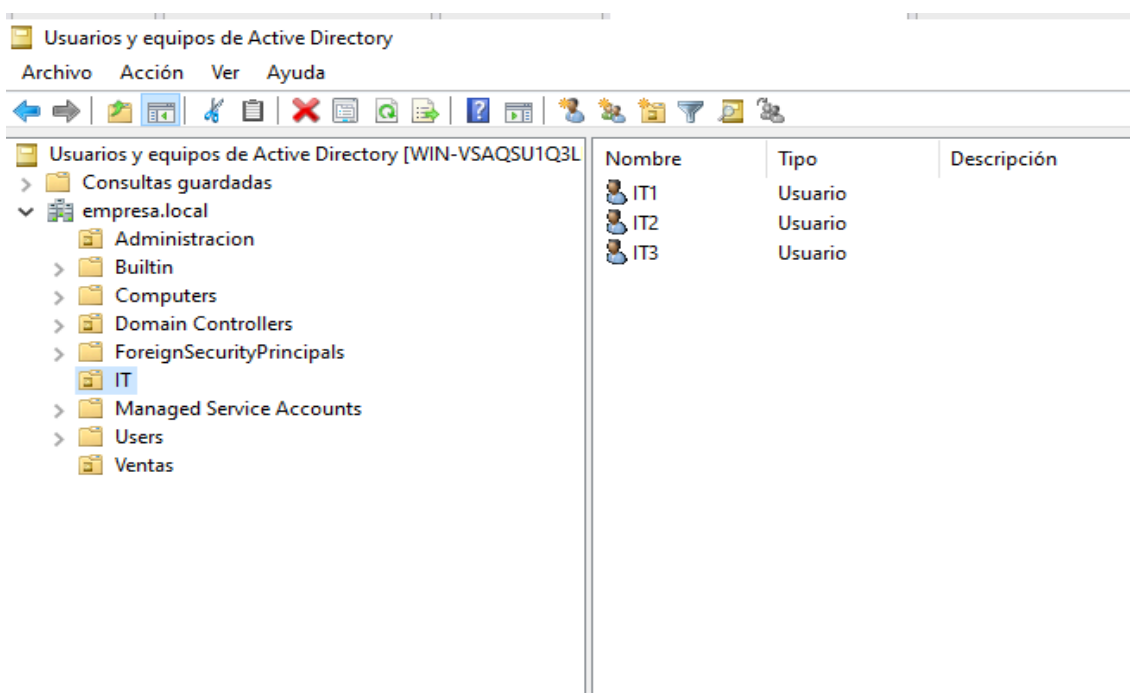
- 192.168.99.10

Configuración realizada:

- Dominio: empresa.local
- OU:
 - Administración
 - Ventas
 - IT
- Usuarios creados
- Grupos:
 - Grupo_Admin
 - Grupo_Ventas

○ Grupo_IT





14.3 Configuración de GPO

Máquina:

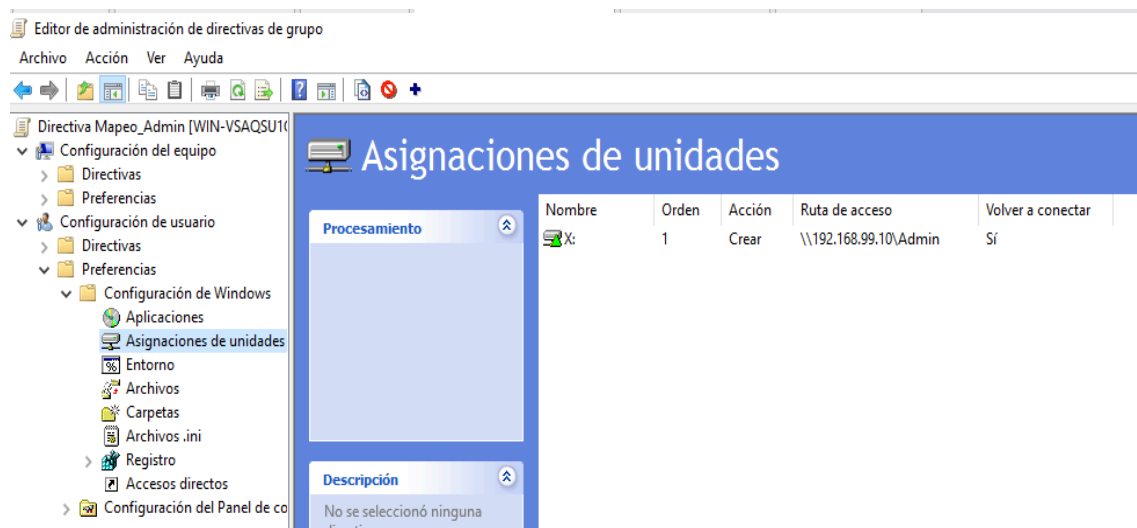
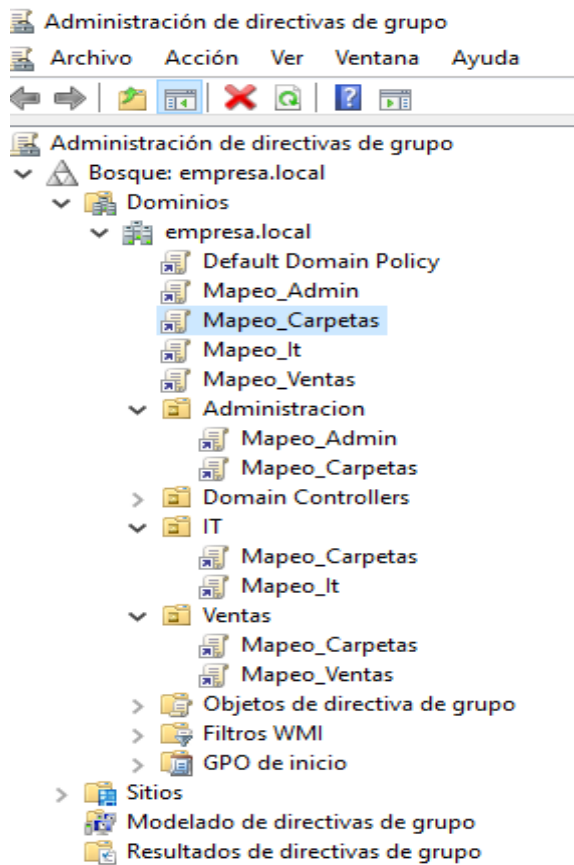
- Windows Server 2022

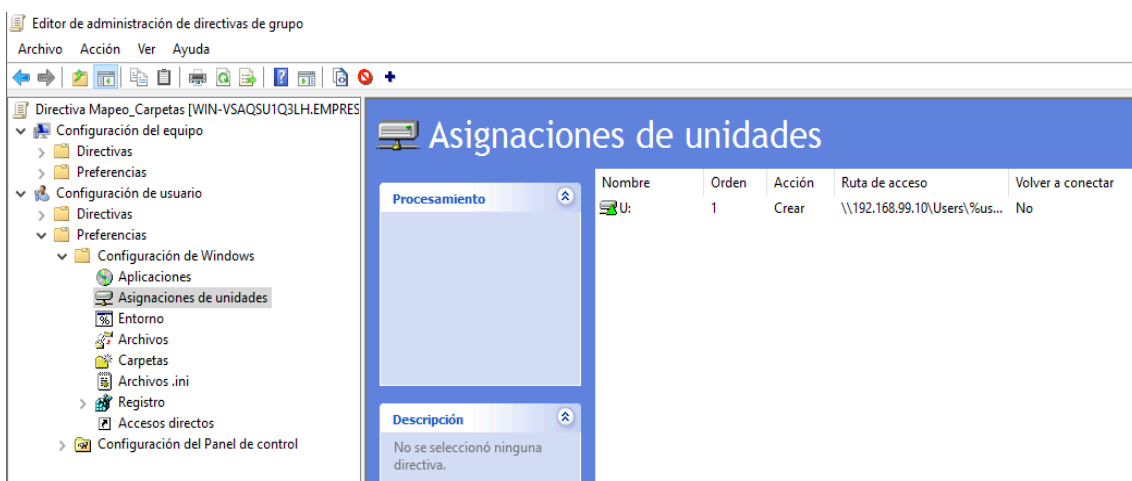
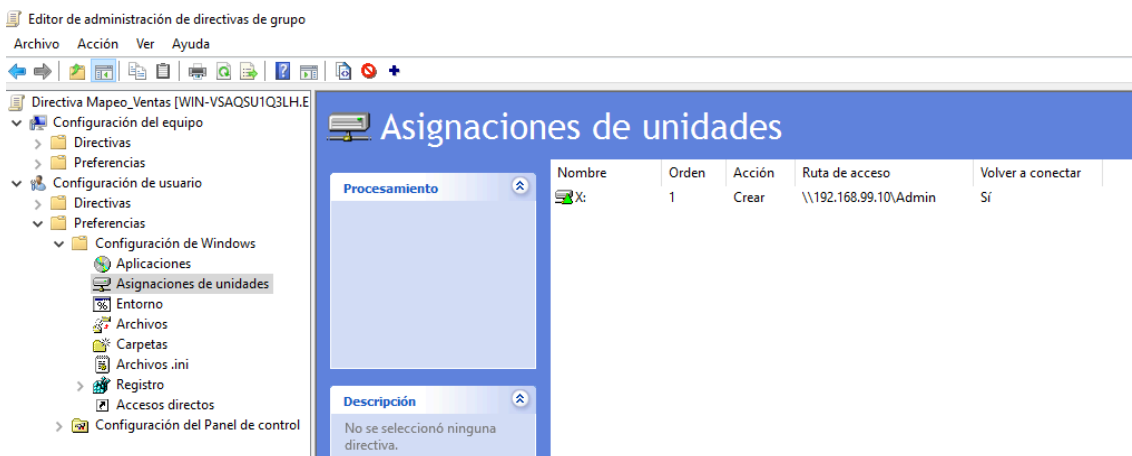
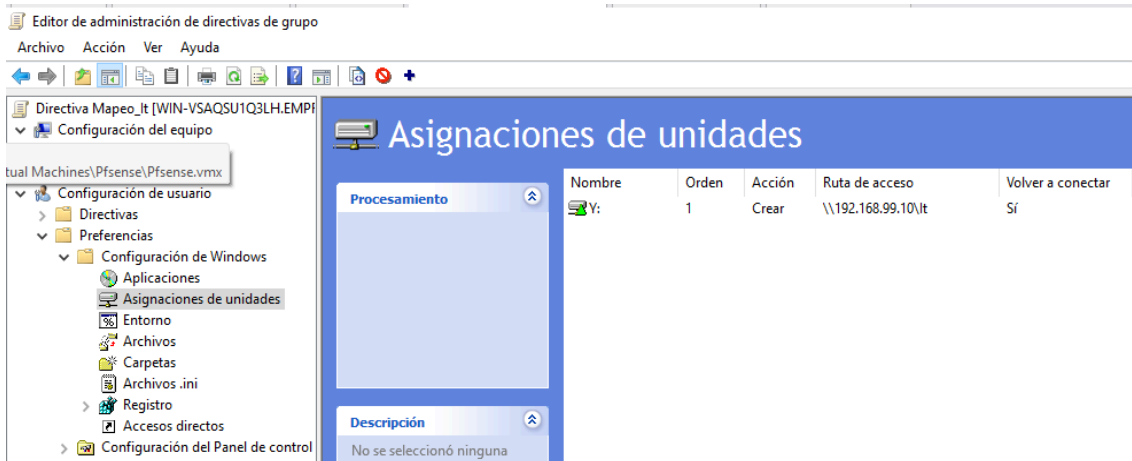
IP:

- 192.168.99.10

Configuración realizada:

- Creación de GPOs
- GPOs creadas:
 - Mapeo_Admin:
 - Configuración de mapeo en ruta la carpeta compartida Admin solo para los usuarios Admin
 - Mapeo_Ventas:
 - Configuración de mapeo en ruta la carpeta compartida Ventas solo para los usuarios de Ventas
 - Mapeo_IT:
 - Configuración de mapeo en ruta la carpeta compartida Ventas solo para los usuarios de Ventas
 - Mapeo_Carpetas:
 - Configuración de mapeo en ruta la carpeta de cada usuario solo para ser visualizada por el usuario logueado.





14.4 Servidor Web

Máquina:

- Servidor Web

IP:

- 192.168.99.20

14.4.1 Instalación de servicios

Se instala el servicio de Apache:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y`

14.4.2 Verificación del servicio Apache

Una vez instalado, se comprobó que el servicio estuviera activo:

- `sudo systemctl status apache2`

```
serverweb@serverweb:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2023-05-03 12:24:35 UTC; 55min ago
  Invocation: b1173988767d44cf87218d28451fac22
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1373 (apache2)
    Status: "Total requests: 12; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.00362; Bytes served/sec: 3 B/sec"
     Tasks: 7 (limit: 1427)
    Memory: 29.8M (peak: 30M)
       CPU: 763ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1373 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1757 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─1758 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                 └─1761 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                   └─1763 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                     └─1770 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                       └─2336 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

may 03 12:24:32 serverweb systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
may 03 12:24:34 serverweb apachectl[1373]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'S
may 03 12:24:35 serverweb systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-22/22 (END)
```

14.4.3 Configuración de red del servidor web

El servidor fue configurado con IP estática mediante netplan:

Archivo:

- `sudo nano /etc/netplan/00-instaler-config.yaml`

Contenido:

```
GNU nano 8.7.1 /etc
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.99.20/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.99.254

      nameservers:
        addresses: [192.168.99.10]
        search: [empresa.local]
      dhcp6: no
      match:
        macaddress: 00:0c:29:5a:27:33
      set-name: ens33
  version: 2
```

Aplicación:

- `sudo netplan apply`

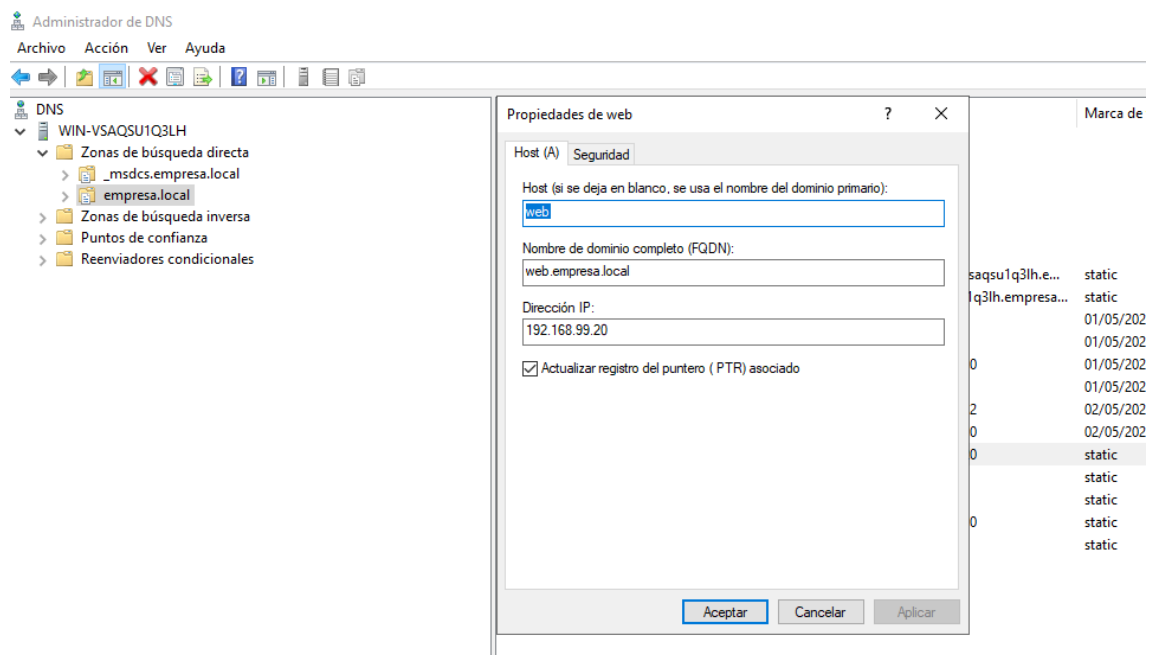
14.4.4 Configuración de DNS para acceso por nombre

Se configuro el DNS en el controlador de dominio para resolver:

- `web.empresa.local` → `192.168.99.20`

Permitiendo así acceder mediante:

- `http://web.empresa.local`



14.5 Servidor de Base de Datos (MySQL)

Máquina:

- Base de datos

IP:

- 192.168.99.30

14.5.1 Instalación de MySQL

Se instala el servicio MySQL:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install mysql-server -y`

14.5.2 Verificación del servicio MySQL

Una vez instalado, se comprobó que el servicio estuviera activo:

- `sudo systemctl status mysql`

```

basedatos@basedatos:~$ sudo systemctl status mysql
[sudo: authenticate] Password:
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-03 12:24:35 UTC; 1h 13min ago
     Invocation: b3e99a608c244397a1a0622aea360051
   Process: 1336 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1816 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 35 (limit: 1750)
      Memory: 550.9M (peak: 552.6M)
         CPU: 1min 9.281s
       CGroup: /system.slice/mysql.service
               └─1816 /usr/sbin/mysqld

may 03 12:24:27 basedatos systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
may 03 12:24:35 basedatos systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.

```

14.5.3 Configuración de acceso remoto

Para permitir conexiones desde otras máquinas:

- Archivo:
 - `sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`
- Modificar:
 - `bind.address = 0.0.0.0`

```

GNU nano 8.7.1 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
#
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user                    = mysql
# pid-file              = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket               = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port                 = 3306
# datadir              = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir               = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
#

```

14.5.4 Creación de base de datos

Dentro de mysql:

- sudo mysql

Creamos la base de datos:

- CREATE DATABASE empresa;
- USE empresa;

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| empresa  |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0,01 sec)
```

14.5.5 Creación de tabla de registros

Dentro de mysql:

- sudo mysql

Creamos la tabla:

- CREATE TABLE logs_accesos (
- id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
- usuario VARCHAR(50),
- fecha_hora DATETIME,
- direccion_ip VARCHAR(50),
- resultado VARCHAR(20)
-);

```
mysql> SHOW TABLES FROM empresa;
+-----+
| Tables_in_empresa |
+-----+
| logs_accesos       |
+-----+
1 row in set (0,01 sec)
```

14.5.7 Creación de usuario para la web

Dentro de mysql:

- sudo mysql

Creamos el usuario:

- CREATE USER 'webuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
- GRANT ALL PRIVILEGES ON empresa.* TO 'webuser'@'%';
- FLUSH PRIVILEGES;

14.6 Configuración de red y firewall (pfSense)

Máquina:

- Pfsense

14.6.1 Interfaces configuradas:

- WAN → Internet
- LAN → Red interna
- VLAN 10 → Administración
- VLAN 20 → Ventas
- VLAN 30 → IT
- VLAN 99 → Servidores

```
Bootup complete
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: cc5d7c9c785b94a8b8b3
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em4 -> v4/DHCP4: 192.168.145.138/24
LAN (lan)    -> em0 -> v4: 192.168.10.254/24
OPT1 (opt1)  -> em1 -> v4: 192.168.20.254/24
OPT2 (opt2)  -> em2 -> v4: 192.168.30.254/24
OPT3 (opt3)  -> em3 -> v4: 192.168.99.254/24
```

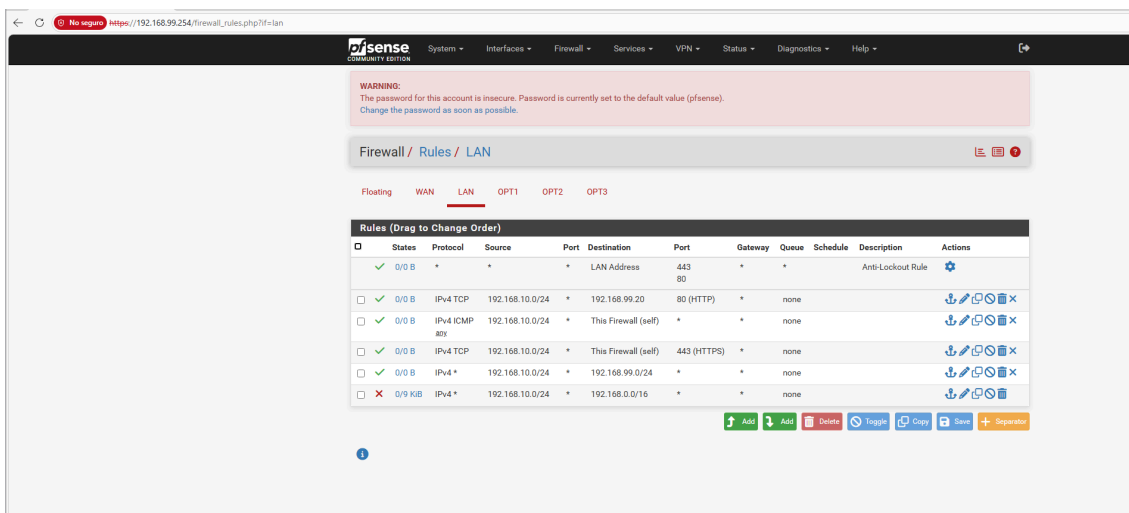
14.6.2 Reglas implementadas

La configuración del firewall en pfSense se ha realizado mediante la definición de reglas específicas en cada interfaz de red, con el objetivo de controlar el tráfico entre VLANs y permitir únicamente las comunicaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

14.6.2.1 Interfaz de administración - 192.168.10.0/24

Se han configurado las siguientes reglas:

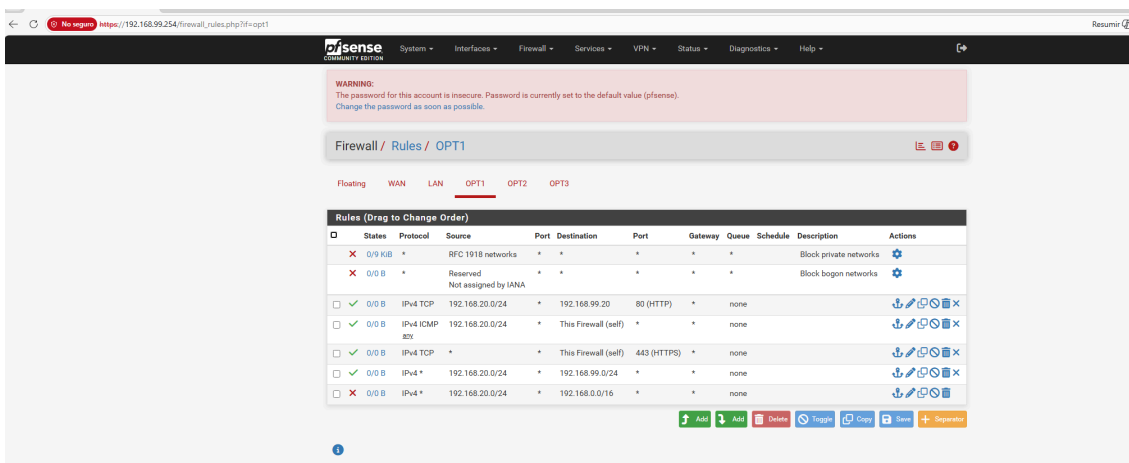
- Permitir acceso HTTP al servidor web:
 - Origen: 192.168.10.0/24
 - Destino: 192.168.99.20
 - Puerto: 80 (HTTP)
- Permitir ICMP (ping) al firewall
- Permitir acceso HTTPS al firewall
- Permitir acceso a la red de servidores:
 - Destino: 192.168.99.0/24
- Bloquear el acceso al resto de redes internas:
 - Destino: 192.168.0.0/16



14.6.2.3 Interfaz de ventas - 192.168.20.0/24

Se han configurado las siguientes reglas:

- Permitir acceso HTTP al servidor web:
 - Origen: 192.168.20.0/24
 - Destino: 192.168.99.20
 - Puerto: 80 (HTTP)
- Permitir ICMP (ping) al firewall
- Permitir acceso HTTPS al firewall
- Permitir acceso a la red de servidores:
 - Destino: 192.168.99.0/24
- Bloquear el acceso al resto de redes internas:
 - Destino: 192.168.0.0/16

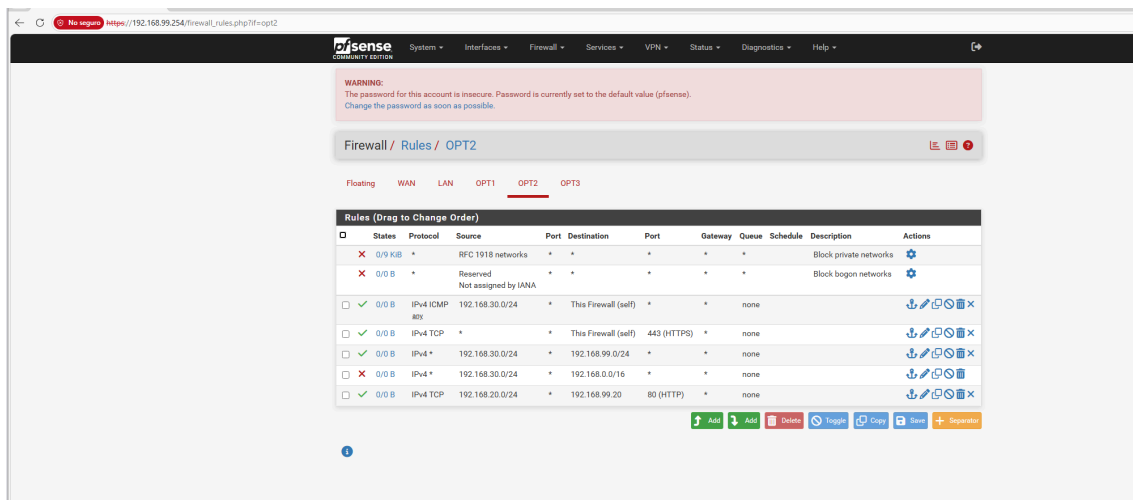


14.6.2.3 Interfaz de IT - 192.168.30.0/24

Se han configurado las siguientes reglas:

- Permitir acceso HTTP al servidor web:
 - Origen: 192.168.30.0/24
 - Destino: 192.168.99.20
 - Puerto: 80 (HTTP)
- Permitir ICMP (ping) al firewall
- Permitir acceso HTTPS al firewall

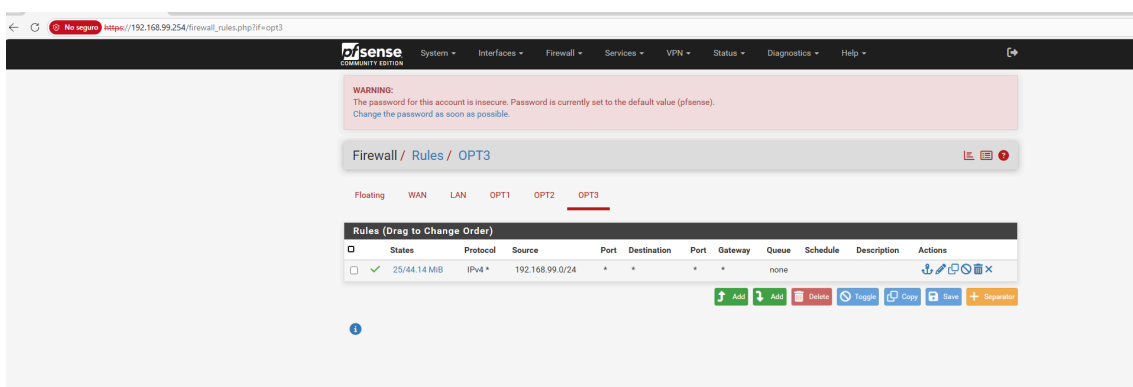
- Permitir acceso a la red de servidores:
 - Destino: 192.168.99.0/24
- Bloquear el acceso al resto de redes internas:
 - Destino: 192.168.0.0/16



14.6.2.4 Interfaz de Servidores - 192.168.99.0/24

Se ha configurado una regla permisiva:

- Origen: 192.168.99.0/24
- Destino: cualquier red



15.RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO

El desarrollo de este proyecto integra de forma práctica los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. A continuación , se detalla cómo se han aplicado cada uno de ellos dentro del proyecto.

15.1 Aplicaciones Web

Este módulo se ve reflejado en el desarrollo de la aplicación web interna, incluyendo la creación de la interfaz de usuario, la lógica de autenticación mediante LDAP y la gestión de sesiones. Se han utilizado tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y PHP.

15.2 Itinerario personal para la empleabilidad

El proyecto simula un entorno real de trabajo, permitiendo desarrollar competencias como la planificación, la organización del trabajo, la resolución de problemas y la documentación técnica, todas ellas fundamentales en el ámbito profesional.

15.3 Sistemas operativos en red

Se aplica mediante la instalación y configuración de Windows Server como sistema operativo principal, incluyendo su uso como controlador de dominio y la gestión de usuarios y equipos dentro de la red.

15.4 Digitalización aplicada a los sectores productivos

El proyecto representa un proceso de digitalización empresarial, implementando una infraestructura IT que permite mejorar la gestión de recursos, la comunicación interna y la eficiencia operativa de una empresa.

15.5 Seguridad informática

Se han aplicado medidas de seguridad como políticas de contraseñas, segmentación de red mediante VLANs, control de accesos y registro de actividad, contribuyendo a la protección del sistema frente a accesos no autorizados.

15.6 Servicios en red

Este módulo se refleja en la configuración de servicios como DNS y DHCP, esenciales para el funcionamiento de la red, así como en la gestión de recursos compartidos dentro del entorno.

15.7 Inglés

Se ha aplicado en la redacción del abstract en inglés, así como en la consulta de documentación técnica oficial, que en muchos casos se encuentra en este idioma.

15.8 Bases de datos

Se ha utilizado una base de datos MySQL para almacenar los registros de acceso al sistema, diseñando la estructura de la tabla y gestionando la inserción de datos desde la aplicación web.

15.9 Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

El uso de virtualización permite reducir la necesidad de hardware físico, disminuyendo el consumo energético y el impacto ambiental, lo que contribuye a una solución más sostenible

16.CONCLUSIONES

Este proyecto ha permitido diseñar e implementar una infraestructura IT completa para una empresa simulada, integrando distintos elementos clave del ámbito de los sistemas informáticos y las redes.

A lo largo del desarrollo del trabajo se han cumplido los objetivos planteados inicialmente, logrando implementar un entorno basado en Windows Server con Active Directory como núcleo central de gestión. Esto ha permitido centralizar la administración de usuarios, equipos y recursos, facilitando el control del sistema y mejorando la organización de la red.

La segmentación mediante VLANs ha contribuido a estructurar la red por departamentos, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia en la gestión del tráfico. La implementación de servicios como DNS y DHCP ha permitido automatizar la configuración de red y garantizar el correcto funcionamiento del entorno.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la integración de una aplicación web interna conectada al dominio mediante LDAP. Esta integración permite la autenticación centralizada de usuarios y el control de acceso basado en roles.

La utilización de un entorno virtualizado ha permitido desarrollar el proyecto de forma eficiente, simulando una infraestructura empresarial real sin necesidad de una inversión elevada en hardware.

Durante el desarrollo también se han aplicado conceptos clave del ciclo formativo, como la configuración de servicios de red, la administración de sistemas, la seguridad básica y el desarrollo de aplicaciones web integrándose en un único proyecto funcional.

No obstante, el sistema presenta ciertas limitaciones, como la dependencia de un único servidor y la ausencia de mecanismos avanzados de alta disponibilidad o seguridad, lo cual abre la puerta a futuras mejoras y ampliaciones.

En conclusión, el proyecto ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, demostrando la capacidad de diseñar, implementar y documentar una infraestructura IT completa, coherente y funcional, similar a las utilizadas en entornos empresariales reales.

17.REFERENCIAS

En este apartado se recogen las principales fuentes de información utilizadas como apoyo teórico para la realización del presente proyecto. Estas referencias complementan los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes así como conocimientos previos adquiridos de forma autónoma.

Las fuentes consultadas han servido como base para reforzar aspectos teóricos, resolver dudas técnicas y garantizar una correcta aplicación de los distintos componentes del sistema.

Las referencias plasmadas a continuación corresponden a documentación oficial, estándares del sector y recursos especializados, los cuales han sido seleccionados por su fiabilidad y relevancia en el ámbito de la informática y las redes.

17.1 Redes y arquitectura

- Cisco Systems. 2026 - Introduction to Networks. [Cisco Systems](#):
 - Plataforma formativa sobre fundamentos de redes
- IEEE. 2026 - Estándares de redes. [IEEE](#)
 - Organización que define estándares como Ethernet o VLAN
- IETF. 2026- RFC 1918: Direcciones IP privadas. [IETF](#)
 - Documento oficial sobre direccionamiento IP privado

17.2 VLAN y segmentación de red

- Cisco Systems . 2026 - Conceptos de VLAN. [Cisco Systems](#)
 - Documentación sobre segmentación de redes mediante VLAN
- IEEE. 2026 - Estándar IEEE 802.1Q. [IEEE](#)
 - Estándar de etiquetado VLAN en redes Ethernet

17.3 Seguridad informática

- NIST. 2026 - Guías de seguridad. [NIST](#)
 - Buenas prácticas en seguridad informática y gestión de riesgos
- OWASP. 2026 - Seguridad en aplicaciones web. [OWASP](#)
 - Recursos sobre vulnerabilidades y seguridad web
- Incibe. 2026 - Buenas prácticas de ciberseguridad. [INCIBE](#)
 - Guías de seguridad para empresas y usuarios

17.4 Directorios y autenticación

- Mozilla Foundation. 2026 - Documentación LDAP. [OpenLDAP Project](#)
 - Explicación del protocolo LDAP y su funcionamiento
- Microsoft. 2024. [Microsoft Learn](#)
 - Plataforma oficial de microsoft con documentación sobre sus servicios

17.5 Bases de datos

- Oracle. 2026 - Fundamentos de bases de datos. [Oracle](#)
 - Información sobre las bases de datos relacionales

17.6 Virtualización

- VMware, Inc. 2026 - Virtualización . [VMware](#)
 - Conceptos y herramientas de virtualización

18. Repositorio GitHub

Todos los diagramas y máquinas virtuales usadas para este proyecto se encuentra disponible públicamente a través de la plataforma GitHub, en el siguiente repositorio:

[Repositorio GitHub](#)

Asimismo, se proporciona información detallada para la instalación, configuración y uso del sistema, con el objetivo de facilitar su reproducción y comprensión por parte de terceros.

Los discos duros de las máquinas virtuales ocupan demasiado espacio para GitHub así que solo se sube sus archivos de configuración.